UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE INGENIERIA Y NEGOCIOS

CARRERA DE INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO SYSTEMINV

Profesor/es responsable/s:

Juan Carlos Saba

Estudiante:

Jen Pierr Ismael Cieza Díaz

15-06-2023

SANTIAGO DE CHILE

Contenido

INTRODUCCIÓN 7
1. CAPITULO I - ASPECTOS DE LA EMPRESA 8
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 8
1.2 ORGANIGRAMA 10
1.3 ÁREA FUNCIONAL 11
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A INTERVENIR(BPMN) 15
2. CAPITULO II - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 18
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 18
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 19
2.3 PROPÓSITO DEL PROYECTO 19
2.4 ESTADO DEL ARTE 19
2.5 SOLUCIÓN PLANTEADA 21
2.6 ALCANCES Y RESTRICCIONES 22
3. CAPITULO III - PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 23
3.1 GENERAL 23
3.2 ESPECÍFICOS 23
4. CAPÍTUTO IV - ESTUDIO DE FACTIVILIDAD 24
4.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 24
4.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 24
4.1.2 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO A UN AÑO 27
4.1.3 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 29
4.1.4 FACTIBILIDAD LEGAL 30
4.1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS 31
5. CAPITULO V - PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION 34
5.1 ANÁLIS DE LA SOLUCIÓN 34
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA EN DETALLE 34
5.1.2 EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 35

5.1.3 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN PROPUESTA 44
5.1.4 Diagrama proceso mejorado. (BPMN) 46
5.2 METODOLOGÍA APLICADA 48
5.2.1 COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS ASOCIADAS AL PROYECTO 51
5.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 52
5.2.3 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN 53
5.2.4 CARTA GANTT 55
5.3 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 57
5.3.1 METODOLOGÍA APLICADA A LA TOMA DE REQUERIMIENTOS 57
5.3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 57
5.3.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 58
5.3.4 REQUERIMIENTOS DE MANTENCIÓN 58
5.3.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO 58
6. CAPITULO VI - DISEÑO DEL SISTEMA 59
6.1. MODELAMIENTO UML 59
6.1.1 DIAGRAMA E CASOS DE USO 59
6.1.2 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO 60
6.1.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 68
6.2 MODELO DE DATOS PLANO 69
7. CAPITULO VII - CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL 70
7.1 VISTA INICIO DE SESIÓN 70
7.2 VISTA MENU PRINCIPAL 71
7.3 VISTA MÓDULO PRODUCTOS 72
7.3 VISTA MÓDULO SALIDAS 73
7.4 VISTA MÓDULO CATEGORÍAS 74
7.5 VISTA MÓDULO PROVEEDOR 75
7.6 VISTA MÓDULO USUARIO 76
8. CAPITULO VIII - DISEÑOS DE PRUEBAS DEL SOFTWARE 77
9. CAPITULO IX - CONCLUSIONES DEL PROYECTO 93
9.1 CONCLUSIONES 93
9.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 94

BIBLIOGRAFÍA.....95
ANEXOS 96

INTRODUCCIÓN

Según Johnson, Leenders y Flynn (2015), la gestión de inventarios es un proceso clave en la cadena de suministro que permite la planificación, programación y control de los niveles de inventario para satisfacer la demanda del cliente de manera eficiente y rentable.

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un Sistema de Control de Inventario para la Gestión de Compras de Materia Prima en el Rubro de Restaurantes. El sistema ha sido creado para satisfacer las necesidades fundamentales de gestión en este restaurante, brindando tecnología para mejorar el negocio.

Mediante un análisis exhaustivo de la situación, hemos identificado áreas de mejora en los procesos de almacén.

Este sistema aprovecha la tecnología para beneficiar a los usuarios, mejorando la gestión de los diversos procesos del restaurante. Se ha dividido en módulos de Almacén, cada uno con funcionalidades distintas, pero trabajando en conjunto para controlar varios aspectos del desarrollo y la gestión del restaurante.

Con esta solución, se logra una modernización de los procesos en la industria de restaurantes y gastronomía en general, aportando mejoras significativas en la gestión y reduciendo tiempos innecesarios en los procesos de almacén.

1. CAPITULO I - ASPECTOS DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Toromar es un Restaurant ubicado en la comuna de providencia, dedicado a brindar servicios de gastronomía peruana. Lleva 7 años en el rubro, constituida como una empresa pyme (una pequeña empresa).

Ilustración 1 – Restaurant Toromar (Fuente: Restaurant Toromar)

Link:
Toromar Restaurante Peruano – Todo el sabor del Perú

Ubicación
El restaurant se encuentra ubicado en avenida Francisco Bilbao 1315, Providencia, Región Metropolitana

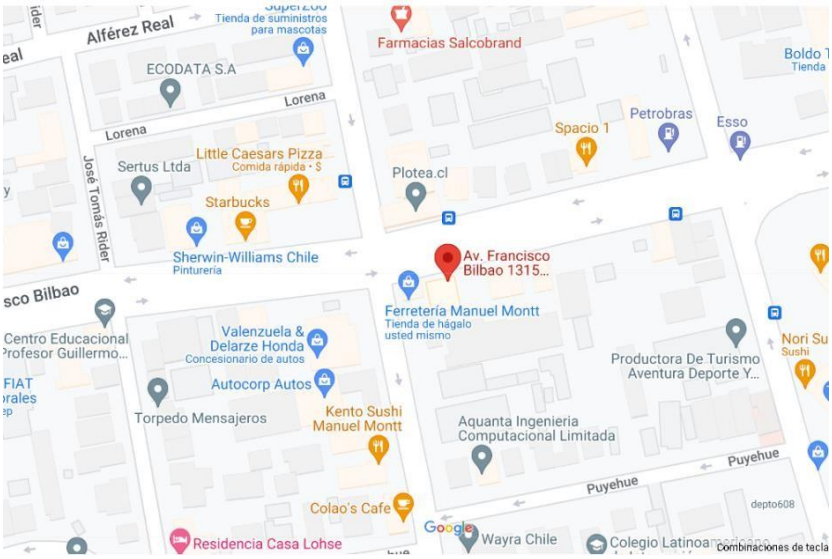


Ilustración 2 - ubicación Restaurant (Fuente: Google map)

Clientes

Para todo tipo de público que le guste la gastronomía peruana o que se atreva a vivir una experiencia nueva en lo que respecta a descubrir nuevos sabores traídos de otras culturas distintas a las nacionales.

Ilustración 3 – platos restaurant Tremar (Fuente: Restaurant Toromar)

1.2 ORGANIGRAMA

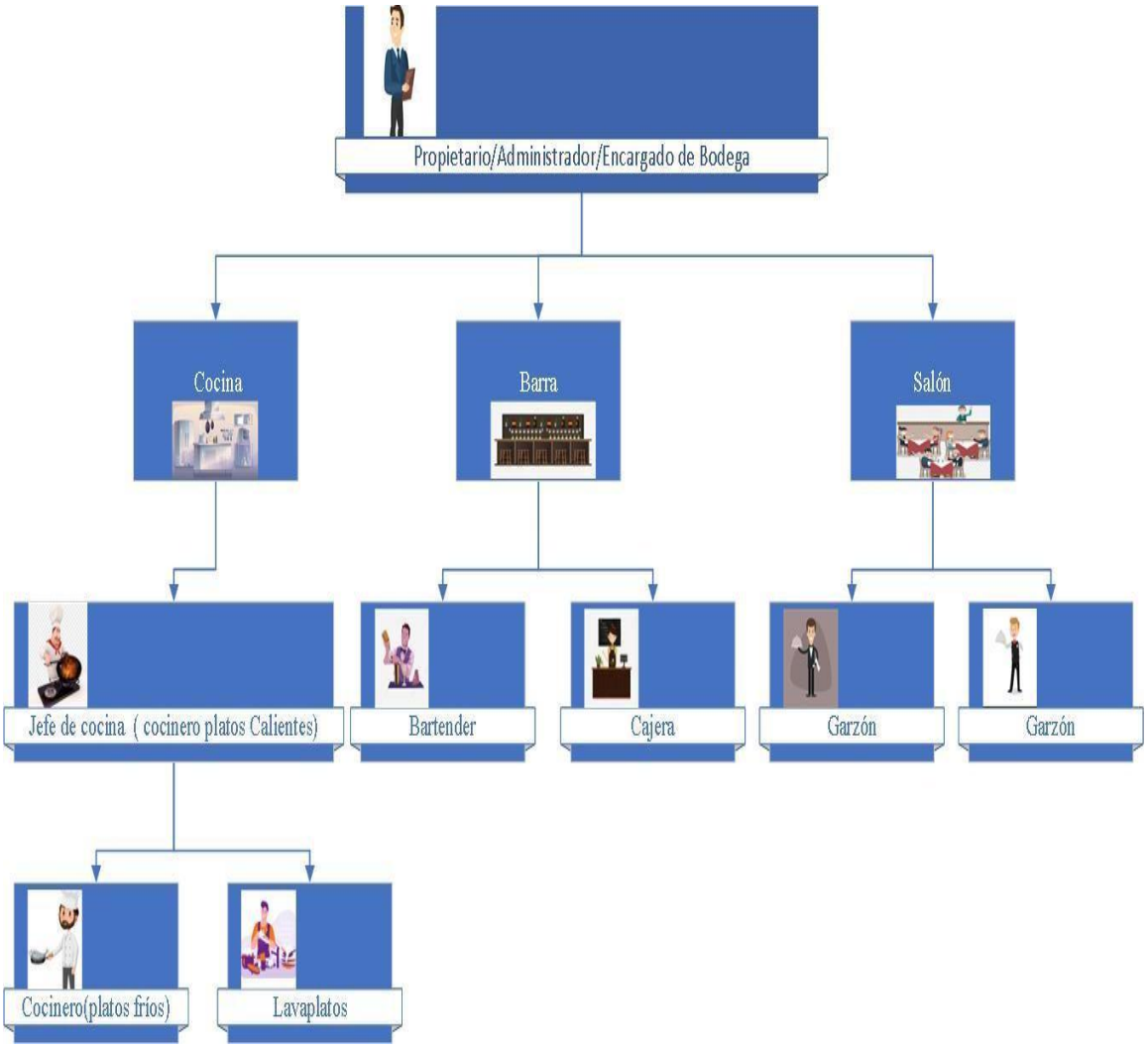


Ilustración 4 – Restaurant Organigrama (Fuente propia)

1.3 ÁREA FUNCIONAL

De acuerdo a información entregada por la empresa "Restaurant Toromar", se reconoce que existen tres áreas de interés en el local y están relacionadas a nivel de control de inventario, estas corresponden al área de Bodega, cocina y Barra.

Tabla 1: Áreas de Interés

ÁREAS DE INTERÉS
Bodega: Se Almacenan en forma ordenada todos los productos que llegan al local por compras o pedidos a proveedores.
Cocina: Corresponde al área del Restaurante en donde los cocineros preparan los platos gastronómicos. En esta área, se almacenan en cadenas de frío los productos que son necesarios en cocina, para la jornada de trabajo en ella.
Barra: Área del restaurant donde el bar tender prepara tragos alcohólicos y jugos de fruta, solicitados por los clientes. En este espacio también se ubican refrigeradores que almacenan bebidas y cervezas envasadas manteniendo un stock para la venta al comensal.

A continuación, se muestra una lista de los tipos de productos que son almacenados en las distintas áreas del restaurant:

BODEGA

Las categorías de productos almacenados en bodega corresponden a:

Tabla 2: Categorías de Productos

Categorías de productos
• Verduras
• Pastas
• Cereales
• Legumbres
• Frutas
• Carnes
• Pescados
• Mariscos
• Aceites
• enlatados
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
• Condimentos
• Productos de limpieza

COCINA

Los productos presentes en la cocina almacenados en cadena de frío corresponden a:

Tabla 3: Productos conservados en cadena de frío

Productos conservados en cadena de frío
• Verduras (almacenadas en recipientes a 12°C)
• Queso (almacenado a 12°C)
• Carnes (producto que requiere bajas temperaturas para conservación de la cadena de frío
• Pescados (producto que requiere bajas temperaturas para conservación de la cadena de frío
• Mariscos (productos que requiere bajas temperaturas para conservación de la cadena de frío)
• Aceite
• Vinagre
• Mayonesa envasada
• Mostaza envasada
• Kétchup envasado

Existen productos en cocina que son conservados a temperatura ambiente, estos son:

Tabla 4: Productos conservados a temperatura ambiente

Productos conservados a temperatura ambiente
• Paquete de fideos
• Bolsa de legumbres
• Botella de salsa de soya
• Botella de vinagre
• Botella de vino blanco
• Bolsas de condimentos
• Arroz
• Bolsas de salsa de tomate
• Paquetes de harina
• Botella de aceites
• Bolsas de sal
• Botellas de aceite
• Enlatado de atún
• Enlatado de champiñones

BARRA

Los productos almacenados que necesitan cadena de frío en el área de la barra del restaurant son los siguientes:

Tabla 5: Productos para la Barra conservados en cadena de frío

Productos para la Barra conservados en cadena de frío
• Bebidas
• Cervezas
• Vinos Blancos
• Champagne
• Huevos
• Pulpas de frutas envasadas
• Mayonesa
• Mostaza
• Kétchup

Los productos almacenados en el área de la Barra que necesitan temperatura ambiente son los siguiente:

Tabla 6: Productos para la Barra conservados a temperatura ambiente

Productos para la Barra conservados a temperatura ambiente
Pan
Azúcar
Té de caja
Pastillas de café y café instantáneo
Sal
Salsa de tabasco

Además, existen cavas de vinos en el área de la Barra para almacenar los vinos tintos, puesto que requieren que se encuentren en temperatura ambiente.

Ilustración 5 – Bodega restaurant (Fuente propia)

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A INTERVENIR(BPMN)

El presente diagrama BPMN muestra el procedimiento de control de inventario que se realiza actualmente. El cual comprende diferentes secciones que están controladas por diferentes actores.

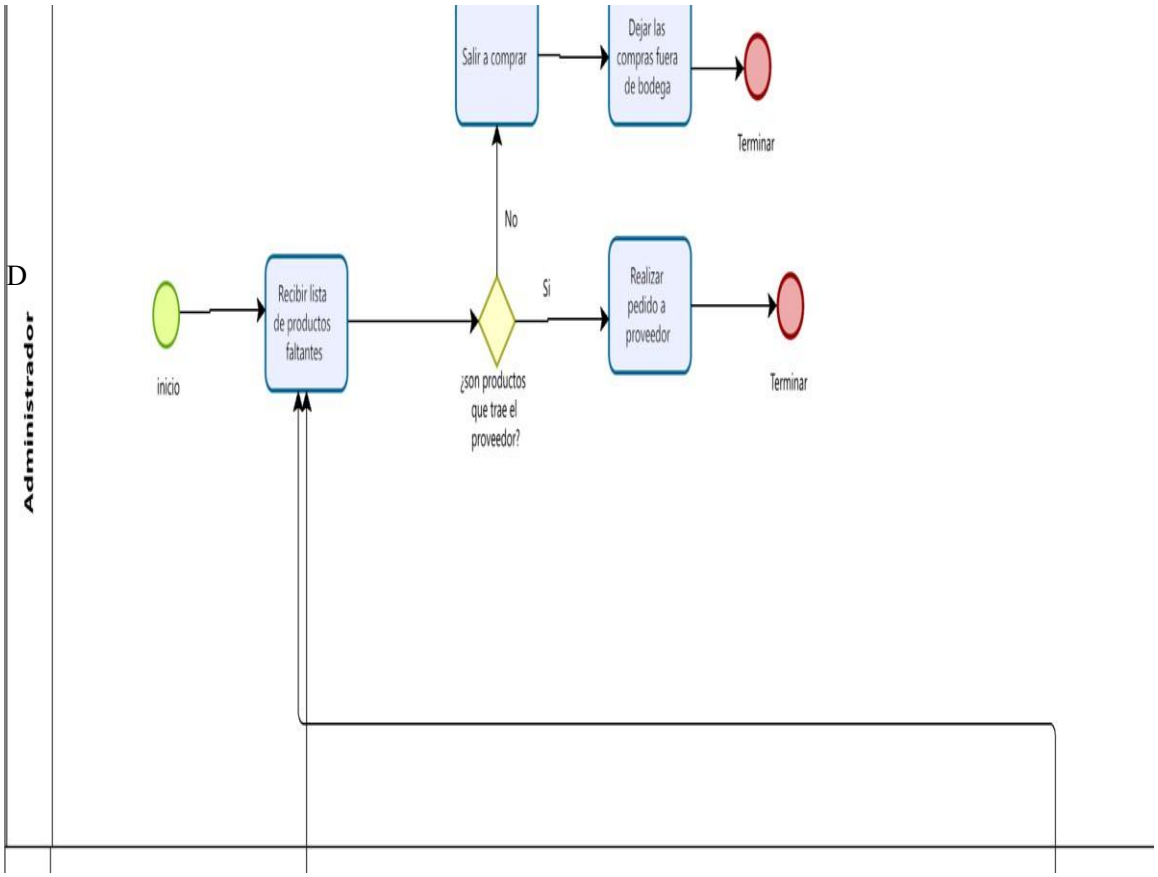


Ilustración 6 – Diagrama BPMN Sistema de control de inventario Rol Administrador (Fuente propia)

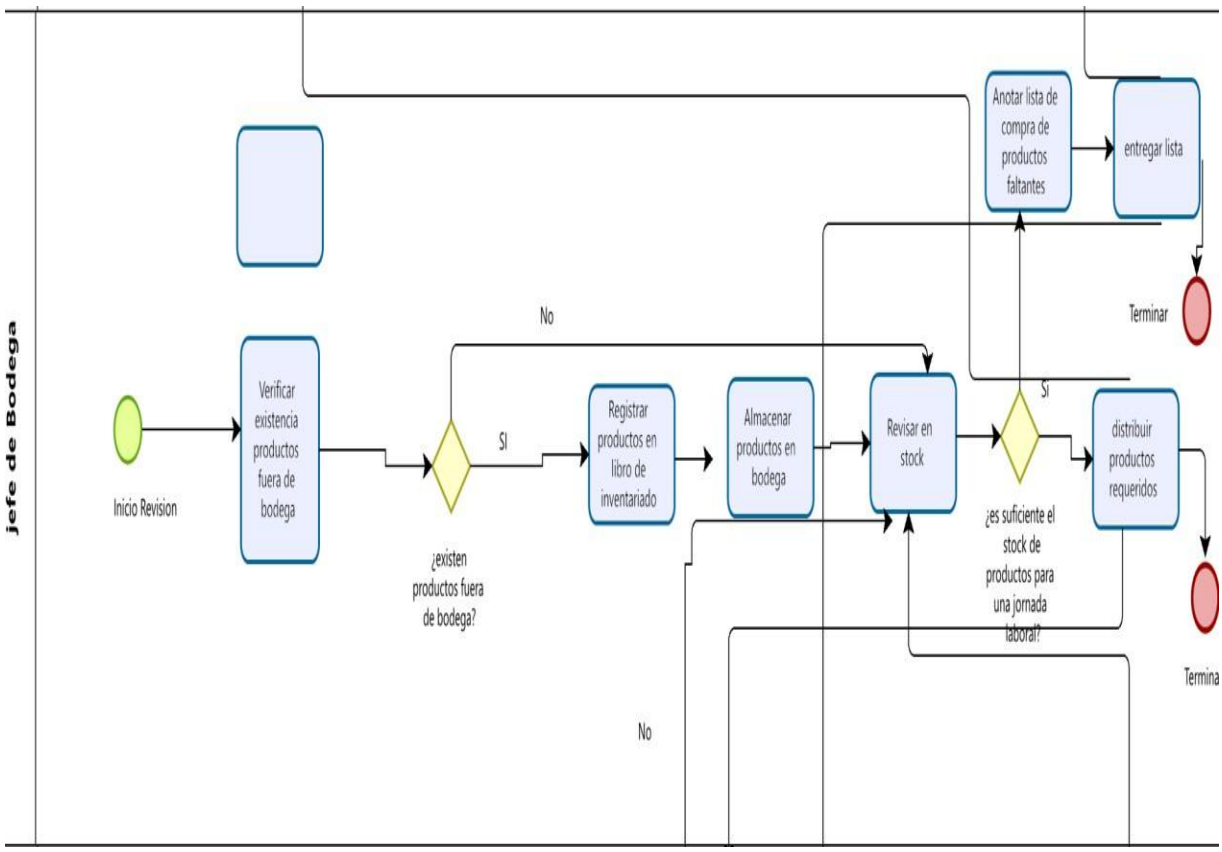


Ilustración 7 – Diagrama BPMN proceso de control de inventario rol jefe de bodega (Fuente propia)

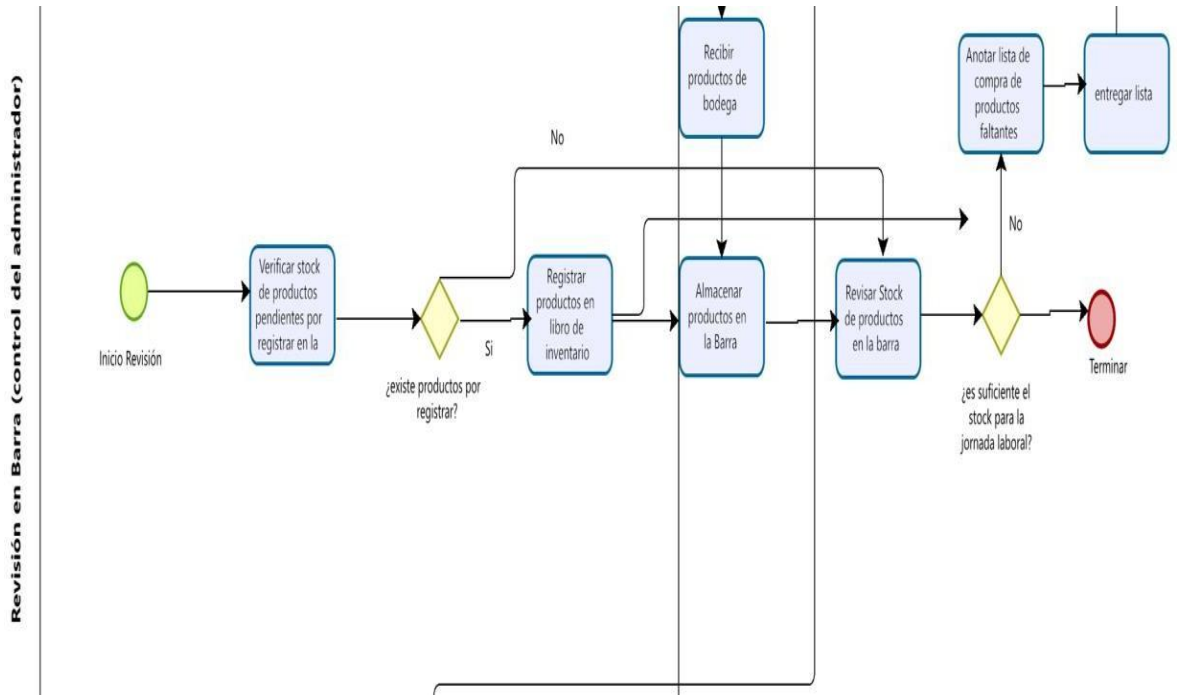


Ilustración 8 – Bodega Diagrama BPMN proceso de control de inventario revisión en barra (Fuente propia)

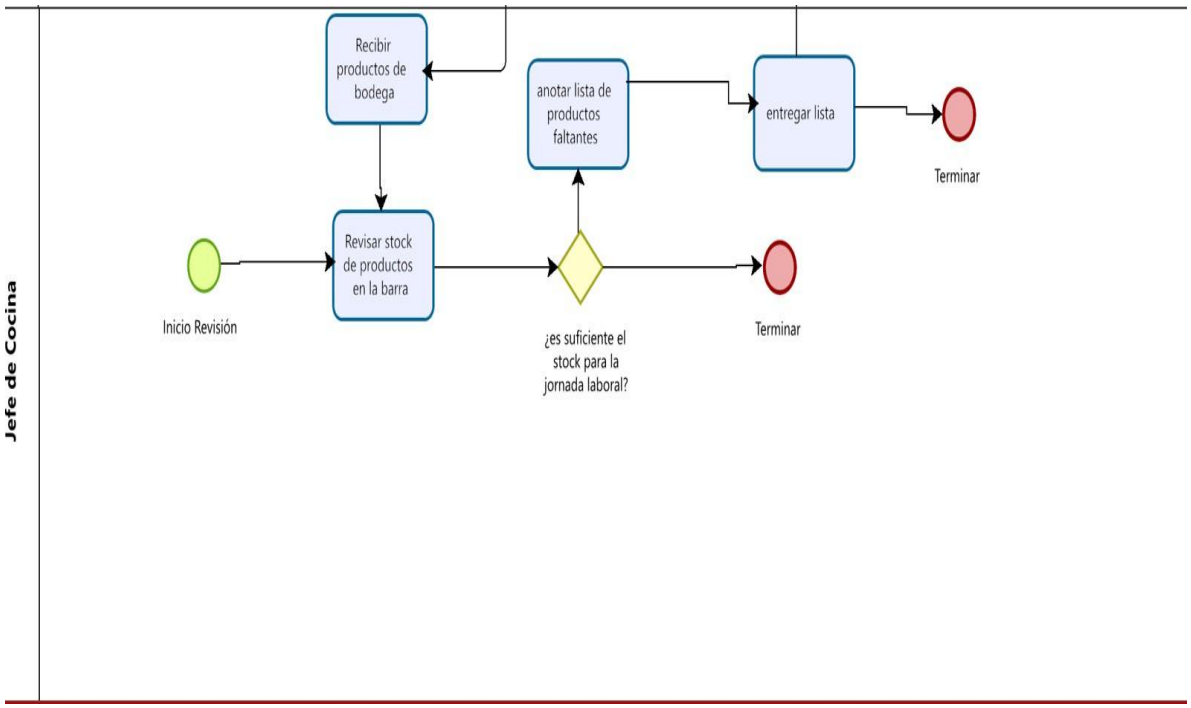


Ilustración 9 – Diagrama BPMN proceso de control de inventario rol jefe de cocina (Fuente propia)

2. CAPITULO II - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El actual proceso de control de inventario en el restaurante se lleva a cabo de manera manual y se divide en tres áreas principales. En primer lugar, cada dos días, el encargado de la bodega realiza una revisión exhaustiva del stock disponible en el almacén. Durante esta revisión, se identifican los productos que están agotados o en niveles bajos. Estos hallazgos se registran manualmente en una hoja de papel. Luego, el administrador, en su rol diferente al del encargado de la bodega, se encarga de realizar las compras necesarias o de enviar pedidos a los proveedores correspondientes.

Una vez que se realiza el pedido y los productos son entregados, se trasladan a la bodega. Aquí, el encargado de la bodega lleva un registro detallado de los productos en un libro de inventario. Se incluyen datos como el nombre del producto, su categoría, precio, cantidad y la fecha en que se realizó la compra. Esta misma información se transfiere posteriormente a un archivo Excel en una computadora para su registro.

Por otro lado, a diario, el jefe de cocina realiza una inspección minuciosa de las congeladoras y los refrigeradores en su área de trabajo. El objetivo es verificar el stock de productos disponibles en la cocina, ya que estos elementos son esenciales para preparar los platos durante la jornada laboral. Si el stock alcanza un nivel mínimo que podría afectar la operatividad de la cocina, el jefe de cocina registra los productos faltantes en una hoja. Luego, el jefe de bodega revisa si la bodega dispone de los productos solicitados en la lista. En caso de no encontrarlos, el administrador inicia el proceso de compra o realiza pedidos a proveedores. Este ciclo se repite cada vez que sea necesario hasta que los productos solicitados estén disponibles.

En el área de la barra, se sigue un proceso similar. El administrador del local inspecciona los refrigeradores, la cava de vinos y la cantidad de pan, entre otros productos, para identificar si el stock ha alcanzado un nivel mínimo que podría afectar la operación normal del lugar. Si es necesario, registra manualmente los productos faltantes en una hoja y verifica si es posible reponerlos desde la bodega. En caso de no encontrarlos allí, el administrador realiza las compras necesarias o solicita pedidos a proveedores. Una vez que los productos llegan al local, también se lleva a cabo su registro correspondiente.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el contexto previamente delineado, hemos identificado un proceso de registro de inventario que involucra una duplicación innecesaria de tareas. Este procedimiento comienza con la anotación manual de datos en un libro de inventario y, posteriormente, la transferencia de estos mismos datos a una hoja de cálculo en Excel. Esta repetición de esfuerzos consume una cantidad significativa de tiempo por parte del administrador del local, un recurso que podría emplearse de manera más eficiente en otras actividades de mayor relevancia. Además, la entrada manual de datos aumenta el riesgo de errores humanos, tal como lo ha confirmado el propio administrador del restaurante. Estos errores han dado lugar a problemas como desequilibrios en los registros financieros, lo que plantea una amenaza considerable para la integridad de la información. Como consecuencia, la capacidad del administrador para tomar decisiones fundamentadas se ve significativamente comprometida.

2.3 PROPÓSITO DEL PROYECTO

"El propósito fundamental de este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático que facilite al usuario final la gestión del control de inventario de una forma más eficiente, veloz y segura. este sistema tiene como objetivo eliminar por completo los procesos manuales de registro de productos en libros físicos de inventario, al tiempo que garantiza la integridad y centralización de la información."

2.4 ESTADO DEL ARTE

El control de inventario es un componente fundamental en la gestión de cualquier negocio que maneje productos físicos. En esta sección, se revisarán las soluciones y enfoques existentes en el campo del control de inventario, destacando las tecnologías y metodologías utilizadas en la actualidad.

Sistemas de Control de Inventario Tradicionales

Los sistemas de control de inventario tradicionales suelen utilizar métodos manuales o basados en hojas de cálculo de software como Microsoft Excel. Estos sistemas son propensos a errores humanos y no ofrecen una visión en tiempo real del estado del inventario. A pesar de sus limitaciones, siguen siendo ampliamente utilizados en pequeñas empresas y comercios.

Software de Control de Inventario

En la última década, se han desarrollado numerosas soluciones de software especializadas en el control de inventario. Estos sistemas ofrecen funcionalidades avanzadas, como seguimiento en tiempo real, análisis de datos y automatización de tareas. Ejemplos de software de control de inventario podrían ser por ejemplo como "SAP Inventory Management" o "Zoho Inventory".

Tecnologías Emergentes

La adopción de tecnologías emergentes, como el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), ha comenzado a tener un impacto significativo en la gestión de inventario. El uso de sensores y dispositivos conectados permite un seguimiento más preciso y automatizado de los productos en tiempo real.

Desafíos y Tendencias

A medida que las empresas buscan optimizar sus operaciones de inventario, se enfrentan a desafíos como la gestión de la cadena de suministro, la demanda impredecible y la necesidad de minimizar los costos de almacenamiento. Las tendencias actuales incluyen la implementación de sistemas de gestión de inventario basados en la nube y el uso de análisis predictivos para prever la demanda.

Soluciones Existentes

En el mercado, existen diferentes soluciones en lo que respecta a gestión de inventario, estos sistemas se acomodan a las necesidades propias de medianas y grandes empresas, ofreciendo una variedad de servicios, para el caso del Restaurant Toromar se sabe que este es una pyme, que está en crecimiento. En la actualidad según lo conversado con el cliente y la evaluación realizada se ha identificado que no es necesario un sistema complejo, que cumpla con ciertas funciones que no se utilizarán puesto que no se ajustan a las necesidades reales del negocio.

A continuación, se muestra una tabla comparativa con diferentes soluciones del mercado para la gestión de inventario

Tabla 7: Soluciones Existentes para gestión de inventario

Sistema de Control de Inventario	Empresa	Pago	Características Destacadas
Sistema A	ABC Inventory	Pago	Gestión de inventario y seguimiento de pedidos
			Alertas de stock y exceso
			Generación de informes personalizados
			Integración con sistemas de contabilidad
			Control de acceso y roles de usuario
Sistema B	Inventory Plus	Pago	Control de inventario multiubicación
			Seguimiento de costos y márgenes de ganancias
			Gestión de proveedores y compras
			Integración con sistemas de punto de punto y venta
			Soporte técnico y actualizaciones regulares

2.5 SOLUCIÓN PLANTEADA

El propósito de la solución es el desarrollo de una aplicación de escritorio destinada al control de inventario. Esta aplicación permitirá al usuario final acceder a ella mediante su instalación en la computadora de su estación de trabajo. Toda la información relacionada con el control de inventario será registrada en una base de datos conectada a la aplicación de escritorio, centralizando así los datos en un único lugar.

La aplicación ofrecerá diversas funcionalidades clave, incluyendo la gestión del stock de productos, permitiendo agregar o eliminar productos según sea necesario. Además, el sistema permitirá generar informes que proporcionarán al usuario información valiosa para la gestión de su negocio, y estos datos se almacenarán de forma segura en la base de datos.

Para garantizar la seguridad y restringir el acceso no autorizado, se implementará una interfaz de acceso que requerirá credenciales de usuario. De esta manera, se impedirá el acceso a personas no autorizadas por el administrador. Además, se habilitará un módulo para registrar nuevos perfiles de usuario, asociando datos de sesión como la dirección de correo electrónico en lugar del nombre de usuario y su correspondiente contraseña.

Además de estas funcionalidades, los usuarios finales tendrán la opción de utilizar dispositivos de lectura de códigos de barras, lo que agilizará el proceso de registro de nuevos productos en el sistema al capturar automáticamente la numeración de los códigos de barras de los productos. También se implementará un módulo para gestionar el retiro de productos del inventario, especialmente cuando el jefe de bodega necesite retirar productos almacenados en respuesta a solicitudes de personal de diversas áreas del local, como la cocina y la barra. Este procedimiento de retiro se registrará en el sistema a través de un módulo específico denominado 'Salidas'."

2.6 ALCANCES Y RESTRICCIONES

ALCANCES

- Desarrollo de una aplicación de escritorio para el control de inventario.
- Acceso a la aplicación desde computadoras con la aplicación instalada
- Registro de productos en el sistema.
- Implementación de un sistema de control de acceso.
- Actualización de registros de productos.
- Eliminación de registros de productos.
- Validación de disponibilidad de stock para evitar ventas o retiros excesivos.
- Procesamiento de cálculo de stock disponible
- Procesamiento de cálculo de monto total de productos ingresados a bodega
- Visualización de la lista de productos en bodega.
- Registro de descuentos y actualización automática del stock.
- Generación de informes de productos registrados.
- Búsqueda de productos previamente registrados.
- Módulo dedicado a la gestión de salidas de inventario.
- Presentación de datos en tablas para una visualización eficiente.

RESTRICCIONES

- Existen actividades ajenas al proyecto que se están realizando en paralelo (práctica profesional
- Recurso humano limitado para la realización de proyecto (será realizado por una sola persona
- El proyecto está definido a 16 semanas.
- El sistema no contemplará módulos de venta
- El sistema no contemplará módulo de control de mesas
- El acceso al sistema debe ser restringido a usuarios autorizados y con roles específicos.

3. CAPITULO III - PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Desarrollar un sistema de control de inventario que permita optimizar la gestión de stock de productos en el Restaurant Toromar, a través de la implementación de una solución tecnológica eficiente y segura que centralice la información y facilite la toma de decisiones en la empresa". Este objetivo general tiene en cuenta la necesidad del cliente de contar con un sistema de control de inventario, así como el alcance del proyecto en términos de optimización de la gestión de stock y seguridad en el manejo de la información.

3.2 ESPECÍFICOS

- Facilitar el Control de Inventario: Permitir a los usuarios gestionar el inventario de manera eficiente a través de una aplicación de escritorio.
- Garantizar la Seguridad de los Datos: Asegurar la integridad de la información almacenada en el sistema mediante un control de acceso seguro.
- Centralizar la Información: Almacenar todos los datos relacionados con el inventario en un solo lugar accesible desde la aplicación.
- Automatizar Procesos: Eliminar la necesidad de procesos manuales al automatizar la entrada y registro de datos.
- Automatizar Procesos de Cálculo: Este objetivo se centra en la automatización de los procesos de cálculo relacionados con el stock disponible y el monto total del costo de los productos ingresados a la bodega. La automatización de estos cálculos contribuirá a agilizar las operaciones y mejorar la precisión de los resultados.
-
- Integrar Hardware: Este objetivo tiene como finalidad facilitar el funcionamiento del software mediante la integración de hardware especializado que permita la lectura de códigos de barras. Esto simplificará el proceso de registro de nuevos productos en el inventario al capturar automáticamente la numeración de los códigos de barras de los productos.
- Generar Informes: Proporcionar informes sobre registros y salidas de productos para respaldar la toma de decisiones.
- Por supuesto, siguiendo el formato que tienes, aquí están los dos objetivos específicos adicionales.

4. CAPÍTUTO IV - ESTUDIO DE FACTIVILIDAD

4.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

4.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA

En esta sección se evaluará la factibilidad técnica del desarrollo del sistema de control de inventario, considerando los recursos necesarios para su implementación y las herramientas tecnológicas utilizadas.

Para evaluar la factibilidad técnica del proyecto se deben considerar los siguientes aspectos:
Recursos Necesarios
Para la implementación del sistema de control de inventario se necesitarán los siguientes recursos:

- 1 computadora personal para el desarrollo y pruebas del sistema.
- 1 base de datos, en este caso se utilizará MSQL (a través del aplicativo Wampserver).

Herramientas Tecnológicas Utilizadas

Para el desarrollo del sistema de control de inventario se utilizarán las siguientes herramientas tecnológicas:

Tabla 8: Herramientas Tecnológicas

Herramientas Tecnológicas
• Netbeans con entorno de desarrollo integrado (IDE 18)
• Wampserver versión 2.1
• Phpmyadmin
• Mysql

La siguiente tabla muestra el nivel de complejidad que el personal del proyecto tiene en la utilización de lenguajes de programación o plataformas utilizadas.

Tabla 9: Complejidad de herramientas tecnológicas

	Complejidad		
Lenguaje o Software	**Baja**	**Media**	**Alta**
Java		x	
Netbeans		x	
Mysql Console		x	
Wampserver		x	
Phpmyadmin		x	

Evaluación de Complejidad del Proyecto

El proyecto de desarrollo de una aplicación de escritorio para el control de inventario presenta varios aspectos que influyen en su complejidad. A continuación, se evalúan estos aspectos:

Complejidad Tecnológica:

El proyecto utiliza tecnologías ampliamente disponibles y probadas, como Netbeans, Wampserver, Phpmyadmin y MySQL. Estas herramientas son conocidas por su estabilidad y soporte, lo que reduce la complejidad tecnológica del proyecto.

Complejidad Funcional:

El sistema debe realizar múltiples funciones, como registro de productos, control de acceso, generación de informes y gestión de salidas de inventario. Esto agrega una capa de complejidad funcional, pero se considera manejable debido al modularidad del diseño.

Complejidad de Datos:

La gestión de una base de datos centralizada para almacenar información de inventario y usuarios implica un desafío en cuanto a la estructura y la integridad de los datos. Sin embargo, el uso de una base de datos estándar como MySQL y la implementación adecuada pueden mitigar esta complejidad.

Recursos Humanos Limitados:

El proyecto será desarrollado por una sola persona en un período de 16 semanas. Esta limitación de recursos humanos aumenta la complejidad debido a la carga de trabajo individual y la necesidad de abordar múltiples aspectos del proyecto.

Restricciones Temporales:

El proyecto tiene un plazo de tiempo definido de 16 semanas. Esta restricción temporal impone presión para completar el desarrollo y las pruebas en un período relativamente corto.

Acceso Restringido:

La necesidad de implementar un control de acceso seguro agrega complejidad en términos de autenticación y autorización para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema.

Actividades Paralelas:

El proyecto se lleva a cabo mientras actividades ajenas, como la práctica profesional, se están realizando en paralelo. Esto puede generar conflictos de tiempo y recursos.

Conclusión de la complejidad del proyecto

A pesar de las complejidades mencionadas, el proyecto se considera factible debido al uso de tecnologías bien establecidas y al modularidad del diseño. Sin embargo, se debe prestar atención a la gestión del tiempo y los recursos humanos para garantizar el éxito del proyecto.

Evaluación de la capacidad técnica del desarrollador

El desarrollador cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo el proyecto, ya que ha trabajado previamente con las herramientas tecnológicas mencionadas.

4.1.2 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO A UN AÑO

Este proyecto se desarrollará in-house por lo que se va a utilizar recursos internos para la ejecución del proyecto contemplado.

A continuación, se detallan los costos asociados

Tabla 10: Costo de Software

Costo de Software

SOFTWARE	CON COSTO	SIN COSTO
Eclipse IDE		x
WampServer versión 2.1		x
MYSQL		x
Licencia Microsoft Proyect	$13.000	
Licencia Microsoft Visio	$13.000	
Monto Total	$26.000	

Imagen Costo de Software (Fuente propia)

Tabla 11: Costo de Hardware

Costo en hardware

HARDWARE	CON COSTO	SIN COSTO
Arriendo notebook Acer Aspire 5 Ryzen 3 - 15,9 '	$50.000	
Monto Total	$50.000	

Imagen Costo de Hardware (Fuente propia)

Costo de Capital Humano

El capital humano se basa en lo que indica la guía Robert Half 2023 para sueldos en tecnología

Tabla 12: Costo de Capital Humano

CARGO	MONTO BRUTO MENSUAL(CLP)	MONTO BRUTO 5 MESES (CLP)
Desarrollador Full Stack	$3.300.000	$16.500.000
Costo Total	$3.300.000	$16.500.000

Imagen Costo de Capital Humano (Fuente propia)

Tabla 13: Costo Total proyecto evaluado en 5 meses

COSTOS TOTALES	PROYECTOS (5 MESES)
Sueldos	$16.500.000
Software	$26.000
Hardware	$250.000
Costo Total	$16.776.000

Beneficios

Los beneficios esperados del sistema de control de inventario una vez se halla desarrollado y sea utilizado por el usuario final, son los siguientes:

- Optimización en la utilización de los recursos de tiempo a través de automatización de procesos
- Integridad de la información a través de la seguridad que ofrecerá el sistema
- Entrega de información solicitada por el usuario para toma de decisiones
- Procedimientos de cálculo de datos fiables en forma automatizada para la contabilidad de productos registrados o descontados.

En el contexto de un proyecto académico, es importante considerar los escenarios ficticios que rodean el desarrollo de una solución de software. Aunque este proyecto no tiene como objetivo la obtención de ganancias, se plantea en un entorno hipotético en el que se evalúan diferentes situaciones financieras. Se parte de la premisa de que la inversión inicial en el desarrollo del software es una realidad, y se exploran escenarios que pueden conducir a un retorno de la inversión (ROI) positivo.

En este escenario ficticio, se asume que el costo de licencia es constante para todos los casos, mientras que la variable clave es el número de clientes que adquieren la licencia. Se presentan tres escenarios diferentes: positivo, moderado y negativo, cada uno con su propia combinación de clientes potenciales y posibles ingresos anuales. El objetivo es demostrar cómo el ROI podría variar en función de estas circunstancias hipotéticas.

A continuación, se presenta una tabla que resume estos escenarios y sus resultados, lo que proporciona una visión general de cómo la inversión inicial podría convertirse en un retorno financiero en este contexto académico ficticio.

Escenario	Positivo	Moderado
Número de Clientes	20	10
Costo de Licencia	50,000 CLP	50,000 CLP
Inversión Inicial	16,775,000 CLP	16,775,000 CLP
Ingresos Anuales	240,000,000 CLP	96,000,000 CLP
ROI	1,328%	472%

Escenario	Negativo
Número de Clientes	5
Costo de Licencia	50,000 CLP
Inversión Inicial	16,775,000 CLP
Ingresos Anuales	36,000,000 CLP
ROI	113%

Ilustración 10 – Escenarios inversión de proyecto y ROI (Fuente propia)

4.1.3 FACTIBILIDAD OPERACIONAL

En este caso, el rol de administrador que también toma el rol como jefe de bodega dispondrá del acceso a sistema de control de inventario, el cual iniciará sus actividades ingresando a través de una interfaz de acceso que exigirá credenciales, y de esta manera el usuario una vez dentro, accederá a los distintas opciones operacionales que permite la plataforma, para realizar las actividades de registro de productos o de descuento de éstos, una vez realizada esa parte, podrá imprimir un reporte con el stock y al correo establecido, se le hará llegar en forma automatizada si es que el stock ha llegado a un mínimo o máximo para que de esta manera el administrador pueda tomar las correspondientes decisiones como lo es por ejemplo ir a comprar los productos faltantes y así reponer el stock nuevamente.

4.1.4 FACTIBILIDAD LEGAL

En términos de factibilidad legal del proyecto de sistema de control de inventario es necesario que se cumplan ciertas leyes y regulaciones en Chile. A continuación, se establecen aspectos legales que se deben tomar en cuenta en la realización de este proyecto:

1. Protección de datos personales: el sistema deberá cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales N° 19.628 y su reglamento, que establece que el tratamiento de los datos personales debe respetar los derechos de los titulares de dichos datos, entre otros aspectos.
2. Propiedad intelectual: se deberá garantizar que se respeten los derechos de autor en los diseños, códigos y demás elementos que conformen el sistema.
3. **Protección al consumidor:** se deberá cumplir con la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, que establece las obligaciones que tienen los proveedores de bienes y servicios respecto a sus consumidores.

Conclusión General de Factibilidad

Después de un análisis exhaustivo de las diversas factibilidades involucradas en este proyecto, se concluye que se cumplen los requisitos necesarios para su ejecución. La motivación para llevar a cabo el proyecto es evidente, los recursos requeridos están disponibles, y la complejidad del proyecto se sitúa en un nivel manejable. Además, el personal del proyecto cuenta con las habilidades necesarias para su desarrollo.

En cuanto a los usuarios finales, es fundamental destacar que, mediante una capacitación adecuada, serán capaces de llevar a cabo las actividades de control de inventario de manera efectiva dentro del sistema que se encuentra en proceso de desarrollo. Esto asegura que el proyecto tenga una alta probabilidad de éxito y que los usuarios puedan aprovechar al máximo sus beneficios.

4.1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS

La siguiente tabla muestra los riesgos asociados al proyecto, con respectiva descripción, probabilidad, impacto y posible control para poder amortizar o eliminar el riesgo:

Riesgos del Proyecto

MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO						
Evaluacion de Riesgos						
Código de Riesgo	**Tipo de Riesgo**	**Descripción del Riesgo**	**Mitigación**	**Probabilidad (1-5)**	**Impacto (1-5)**	**Criticidad (P x I)**
RP1	Planeación	no se planifica bien y existen situaciones que exceden los plazos establecidos	revaluación de la planificación, usar tiempos de holgura dentro de los tiempos establecidos para tener tiempo de maniobra ante problemas	3	5	15
RP2	Cálculo HH	Error en el cálculo de las HH	Realizar pruebas previas de eficiciencia en la ejecución de la tarea	3	5	15
RP3	Levantamiento	Requerimientos del cliente no fueron bien explorados	Los requerimientos serán detallados y ajustados a cada tarea y proceso a intervenir.	2	4	8
RC1	Recurso	no se cuenta con suficiente recurso humano	contratar personal, o reevaluar el tiempo de desarrollo (conversación con cliente)	3	5	15
RC2	Pruebas	los resultados de las pruebas al sistema no son las esperadas	reevaluación del código fuente, planificar nuevas pruebas	4	4	16

Ilustración 11 – matriz de riesgo del proyecto (Fuente propia)

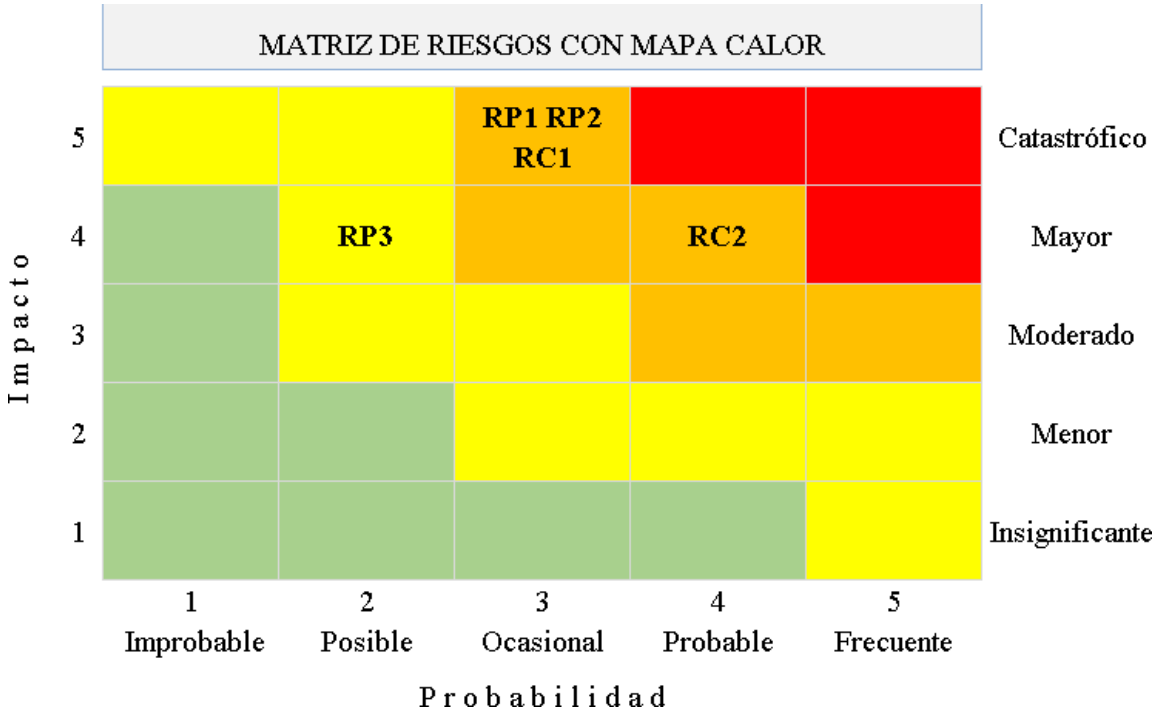


Ilustración 12 – matriz de riesgo con mapa de calor (Fuente propia)

Criticidad	Nivel	Color
1 - 4	Bajo	
5 - 10	Medio	
11 - 19	Alto	
20 - 25	Crítico	

Ilustración 13 – tabla de niveles de riesgo (Fuente propia)

Riesgos de los Clientes

MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS						
Evaluacion de Riesgos						
Código de Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Mitigación	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Criticidad (P x I)
RDI1	Disponibilidad reuniones con stakeholders	los cliente tiene poco tiempo para reunirse con el ingeniero para levantar requerimientos	ofrecer diferentes canales para llevar a cabo la comunicación con el cliente, reajustar agenda según disponibilidad del cliente	2	5	10
RU1	Usabilidad	Dificultad de los usuarios para usar correctamente el sistema de control de inventario	entregar manual de usuario, entregar capacitación	3	4	12
RCA1	Cambios en acuerdo	el cliente quiere realizar cambios en los requerimientos del proyecto no contemplados en el acuerdo o quiere agregar nuevos requerimientos no contemplados en el acuerdo	tener un acuerdo de respaldo y evaluar si se acepta o no nuevos términos.	3	5	15

Ilustración 14 – riesgos del cliente (Fuente propia)

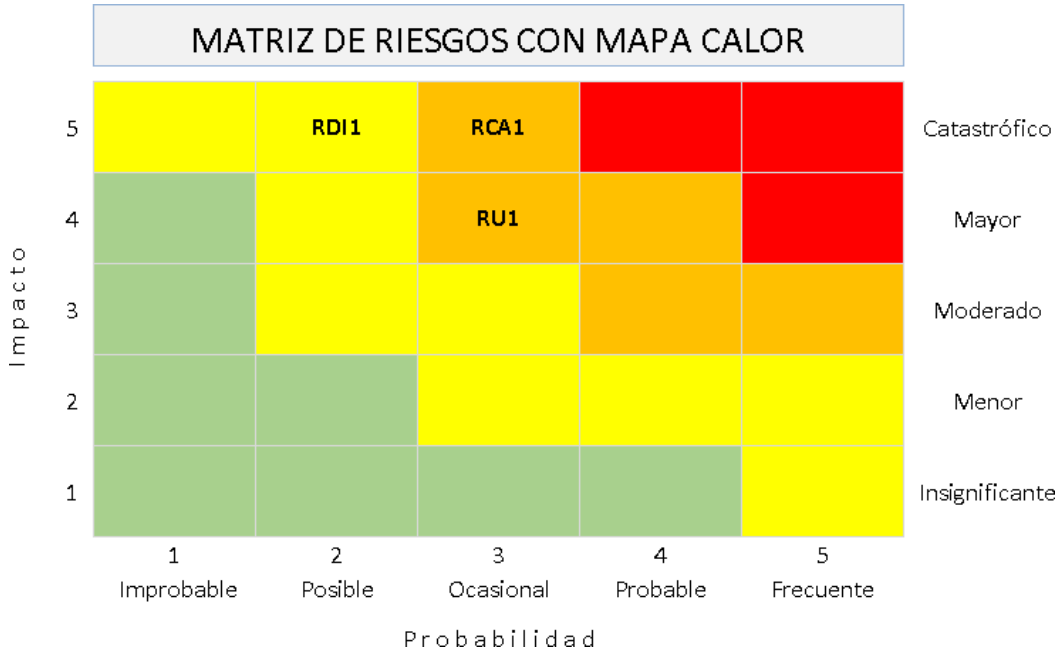


Ilustración 15 – mapa de calor matriz de riesgo del cliente (Fuente propia)

5. CAPITULO V - PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION

5.1 ANÁLIS DE LA SOLUCIÓN

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA EN DETALLE

El proyecto consiste en desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventario, que permita llevar el control de los productos que ingresan al restaurant y que son trasladados a bodega, la intención es la de eliminar el procedimiento de registro que se realiza de forma manual en libros de inventario y en Excel, puesto que ello representa un procedimiento poco eficiente en tiempo ocupado. El sistema centralizará toda la información referente a los productos en un solo lugar para que el usuario administrador tenga mayor control e integridad de la información. El sistema poseerá una interfaz de acceso que solicitará credenciales para poder acceder al sistema como tal. El sistema de gestión permitirá el registro de los datos de los productos mencionados, tales como nombre de producto, valor, tipo de producto, cantidad. Uno de los módulos del sistema permitirá realizar el descuento del stock para llevar una correcta contabilización de las existencias en bodega. Cada vez que se llegue a un mínimo del stock establecido.

1. **Registro de productos:**

- En la fase de análisis, se recopilarán los requisitos detallados para el registro de productos.
- En la fase de diseño, se diseñará la interfaz de usuario y la base de datos para almacenar la información de los productos.
- En la fase de desarrollo, se implementará la funcionalidad de registro de productos utilizando NetBeans y la base de datos MYSQL

2. **Actualización de stock:**

- Esta funcionalidad se abordará en la fase de desarrollo, donde se implementará la lógica para aumentar o disminuir la cantidad de productos en el stock.
- Se utilizarán las capacidades de NetBeans y la base de datos MYSQL para actualizar el stock de manera adecuada.

3. **Enlistar registros en tabla de stock:**

- En la fase de desarrollo, se implementará la funcionalidad de listado de productos registrados que serán mostrados en una tabla , utilizando consultas en la base de datos y una interfaz de usuario intuitiva.

4. **Generación de reportes de stock:**

- En la fase de desarrollo, se implementará la generación de informes y reportes utilizando bibliotecas adecuadas para generar archivos PDF o Excel.
- Se utilizarán los datos almacenados en la base de datos para generar informes sobre el estado actual del stock.

En cuanto a los requerimientos de seguridad, el sistema implementará un sistema de control de acceso para garantizar que solo el usuario administrador autorizado pueda acceder y modificar la información.

En términos de mantenimiento, se pueden realizar adaptaciones, correcciones y mejoras en las diferentes fases del proyecto, como se describió anteriormente. Esto permitirá mantener y mejorar el sistema a lo largo del tiempo.

5.1.2 EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Ilustración 16 – Apache NetBeans (Fuente propia)

NETBEANS

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) de código abierto y multiplataforma utilizado principalmente para desarrollar aplicaciones en Java, aunque también admite otros lenguajes de programación. Aquí tienes un resumen de las características y funciones clave de NetBeans:

1. Interfaz de usuario amigable: NetBeans presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar que facilita el desarrollo de software. Ofrece una amplia gama de herramientas y ventanas para gestionar proyectos, archivos y componentes.

2. Soporte para múltiples lenguajes: Aunque es conocido por su soporte para Java, NetBeans también proporciona soporte para otros lenguajes de programación como C/C++, HTML, PHP, JavaScript y más.

3. Edición de código avanzada: El IDE incluye un editor de código potente con resaltado de sintaxis, autocompletado, refactorización y sugerencias contextuales, lo que agiliza la escritura y modificación de código.

4. Gestión de proyectos: NetBeans permite crear, gestionar y organizar proyectos de manera eficiente. Proporciona plantillas predefinidas para diversos tipos de aplicaciones, lo que simplifica el inicio de nuevos proyectos.

5. Depuración integrada: Ofrece capacidades de depuración avanzadas, que incluyen puntos de interrupción, seguimiento de variables y paso a paso en el código, lo que ayuda a identificar y solucionar errores en el código.

6. Diseño de GUI: NetBeans incorpora un diseñador de interfaces gráficas (GUI) que permite arrastrar y soltar componentes visuales para crear interfaces de usuario de manera visual. Esto es particularmente útil para desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas complejas.

7. Soporte para bases de datos: El IDE proporciona herramientas para conectarse y gestionar bases de datos. Permite crear y ejecutar consultas SQL, así como generar código relacionado con las bases de datos.

8. Integración de sistemas de control de versiones: NetBeans admite integración con sistemas populares de control de versiones como Git, Subversión y Mercurial, lo que facilita la colaboración en equipo y el seguimiento de cambios en el código.

9. Amplia gama de plugin: Puedes personalizar y ampliar las capacidades del IDE instalando complementos y extensiones disponibles a través del sistema de plugin de NetBeans.

10. Compatibilidad multiplataforma: NetBeans es compatible con diferentes sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS y varias distribuciones de Linux.

En resumen, NetBeans es un IDE versátil y robusto que ofrece herramientas esenciales para el desarrollo de software en múltiples lenguajes, con énfasis en Java. Su enfoque en la productividad, la depuración y la interfaz gráfica lo convierten en una opción popular tanto para desarrolladores individuales como para equipos de desarrollo.

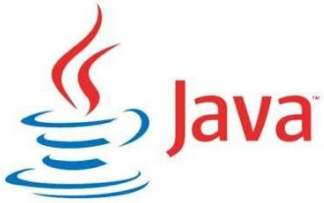


Ilustración 17 – java (Fuente propia)

Java: Un Lenguaje de Programación Versátil y Poderoso

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que ha dejado una huella significativa en el mundo de la informática y la tecnología desde su introducción a mediados de la década de 1990. Desarrollado por Sun Microsystems y posteriormente adquirido por Oracle Corporation, Java se ha convertido en una herramienta fundamental en la creación de una amplia variedad de aplicaciones y sistemas, desde aplicaciones móviles hasta aplicaciones empresariales y sistemas embebidos.

A continuación, se resaltan las características distintivas y la relevancia de Java en el panorama de la programación:

1. Portabilidad: Java es conocido por su famosa lema "Write Once, Run Anywhere" (Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar). Esto significa que el código Java puede ejecutarse en diferentes plataformas sin necesidad de modificaciones, gracias a la máquina virtual Java (JVM), que actúa como un intérprete universal.

2. Orientación a Objetos: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, lo que promueve la creación de código modular y reutilizable. Esta característica facilita la organización y mantenimiento del software a medida que los proyectos crecen en complejidad.

3. Seguridad: Java ha sido diseñado con un enfoque en la seguridad. La JVM implementa medidas de seguridad como la verificación de código y la gestión de permisos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones web y móviles donde la seguridad es crítica.

4. Gran Biblioteca Estándar: Java cuenta con una amplia biblioteca estándar (Java Standard Library) que proporciona numerosas clases y métodos predefinidos que facilitan tareas comunes como el manejo de archivos, la gestión de redes y la manipulación de datos.

5. Desarrollo de Aplicaciones Móviles: Java se utiliza ampliamente en el desarrollo de aplicaciones móviles para Android, lo que lo convierte en uno de los lenguajes más populares en este campo.

6. Aplicaciones Empresariales: Java es una elección común para el desarrollo de aplicaciones empresariales, gracias a frameworks como Java EE (Enterprise Edition), que proporcionan herramientas y estándares para aplicaciones escalables y robustas.

7. Comunidad Activa: Java cuenta con una comunidad de desarrolladores activa y una amplia variedad de recursos en línea, incluida una documentación exhaustiva y foros de soporte.

8. Evolución Continua: Java ha seguido evolucionando a lo largo de los años con la introducción de nuevas características en versiones posteriores, lo que garantiza su relevancia en la industria de la tecnología.

En resumen, Java es un lenguaje de programación versátil y poderoso que ha influido en numerosos campos de la informática. Su capacidad para ofrecer portabilidad, seguridad, orientación a objetos y una amplia biblioteca estándar lo convierte en una opción preferida para desarrolladores en una variedad de dominios, desde aplicaciones móviles hasta sistemas empresariales de gran envergadura. Java sigue siendo una herramienta esencial en el mundo de la programación y la tecnología.

Ilustración 18 – WampServer (Fuente propia)

WampServer: Facilitando el Desarrollo Web Local

WampServer es una herramienta esencial para los desarrolladores web que buscan crear y probar sitios web de manera eficiente en su entorno local. Este software de código abierto proporciona un paquete completo que incluye Apache (un servidor web), MySQL (un sistema de gestión de bases de datos) y PHP (un lenguaje de programación). Juntos, estos componentes forman el acrónimo "WAMP," que representa Windows, Apache, MySQL y PHP.

La principal ventaja de WampServer es su capacidad para simplificar el proceso de configuración y gestión de un entorno de desarrollo web en una computadora local con el sistema operativo Windows. Tradicionalmente, configurar estos componentes de manera individual puede ser una tarea desafiante, pero WampServer lo hace accesible incluso para aquellos que no son expertos en servidores web o bases de datos.

Algunos de los aspectos destacados de WampServer incluyen:

1. Instalación Sencilla: WampServer proporciona un instalador fácil de usar que configura automáticamente Apache, MySQL y PHP en una computadora con Windows. Esto ahorra tiempo y evita posibles conflictos de configuración.

2. Entorno de Desarrollo Local: Al usar WampServer, los desarrolladores pueden crear y probar sitios web en su computadora personal antes de implementarlos en un servidor web en línea. Esto es fundamental para garantizar que todo funcione correctamente antes de que los sitios se vuelvan públicos.

3. Gestión de Bases de Datos: WampServer incluye phpMyAdmin, una herramienta web que facilita la administración de bases de datos MySQL. Los usuarios pueden crear, editar y eliminar bases de datos y tablas de manera eficiente.

4. Versatilidad: Aunque "W" en WampServer representa Windows, también se pueden encontrar versiones similares para otros sistemas operativos, como LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) y MAMP (Mac, Apache, MySQL, PHP), lo que lo hace versátil para diferentes entornos de desarrollo.

5. Comunidad Activa: WampServer cuenta con una comunidad activa de usuarios y desarrolladores que ofrecen soporte, complementos y recursos adicionales, lo que enriquece aún más la experiencia de desarrollo.

En conclusión, WampServer es una herramienta esencial para cualquier desarrollador web que trabaje en un entorno Windows. Simplifica la creación y prueba de sitios web locales al proporcionar una pila completa de tecnologías web esenciales en un paquete fácil de instalar. Su capacidad para acelerar el proceso de desarrollo y facilitar la administración de bases de datos lo convierte en una elección valiosa para proyectos web locales.

Ilustración 19 – phpMyAdmin (Fuente propia)

phpMyAdmin: Facilitando la Gestión de Bases de Datos MySQL

phpMyAdmin es una aplicación web de código abierto que desempeña un papel fundamental en la gestión y administración de bases de datos MySQL. Diseñada para simplificar las tareas relacionadas con las bases de datos, phpMyAdmin se ha convertido en una herramienta esencial para desarrolladores web y administradores de bases de datos en todo el mundo.

A continuación, se destacan las características y funcionalidades clave de phpMyAdmin:

1. Interfaz Gráfica Intuitiva: phpMyAdmin ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable que permite a los usuarios interactuar con bases de datos MySQL sin necesidad de conocimientos avanzados en línea de comandos. Esto facilita la administración de bases de datos, incluso para aquellos que son nuevos en el campo.

2. Gestión de Bases de Datos: Los usuarios pueden crear, eliminar y modificar bases de datos y tablas con facilidad. Además, phpMyAdmin permite la importación y exportación de datos, lo que resulta valioso para realizar copias de seguridad y transferencias de información.

3. Edición de Contenido: Los registros de las tablas se pueden editar de manera sencilla a través de la interfaz de phpMyAdmin. Esto es útil para corregir errores, actualizar datos y realizar ajustes en tiempo real.

4. Creación de Consultas SQL: phpMyAdmin permite a los usuarios crear y ejecutar consultas SQL personalizadas, lo que brinda un mayor control sobre la manipulación de datos en la base de datos. Esto es esencial para realizar operaciones más avanzadas.

5. Control de Usuarios y Privilegios: La herramienta permite administrar usuarios y asignar privilegios específicos, lo que garantiza la seguridad y el control de acceso a la base de datos.

6. Compatibilidad Multiplataforma: phpMyAdmin es una aplicación basada en web, lo que significa que se puede acceder a ella desde cualquier navegador web y es compatible con múltiples sistemas operativos.

7. Comunidad Activa: La comunidad de phpMyAdmin es muy activa y ofrece soporte constante, actualizaciones y extensiones, lo que enriquece la funcionalidad de la herramienta y garantiza su relevancia continua.

8. Personalización: Los usuarios pueden personalizar la interfaz de phpMyAdmin para adaptarla a sus necesidades específicas, lo que aumenta su versatilidad.

En resumen, phpMyAdmin se erige como un recurso indispensable para cualquier proyecto que utilice MySQL como sistema de gestión de bases de datos. Su capacidad para simplificar tareas de administración, facilitar la manipulación de datos y ofrecer un entorno seguro y accesible lo convierte en una herramienta esencial para desarrolladores y administradores de bases de datos por igual. Con su amplia comunidad de usuarios y su constante evolución, phpMyAdmin continúa siendo una pieza fundamental en el mundo de la gestión de bases de datos MySQL.

Ilustración 20 – MySQL (Fuente propia)

MySQL: El Motor de Bases de Datos Confiable para la Gestión de Datos

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS, por sus siglas en inglés) ampliamente utilizado en todo el mundo. Desarrollado inicialmente por MySQL AB y ahora mantenido por Oracle Corporation, este RDBMS de código abierto se ha convertido en un pilar fundamental en la gestión de datos para una amplia variedad de aplicaciones y proyectos.

A continuación, destacamos las características esenciales de MySQL y su importancia en el mundo de la gestión de datos:

1. Estructura Relacional: MySQL se basa en un modelo de datos relacional, lo que significa que organiza la información en tablas que se relacionan entre sí. Esto proporciona una estructura lógica para almacenar y recuperar datos de manera eficiente.

2. Lenguaje SQL: Utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para administrar y consultar la base de datos. SQL es un estándar de la industria que facilita la manipulación de datos y la realización de consultas complejas.

3. Escalabilidad: MySQL es altamente escalable, lo que significa que puede manejar desde aplicaciones pequeñas y personales hasta sistemas empresariales de gran envergadura. Su capacidad para administrar grandes volúmenes de datos es esencial en la era de la información.

4. Rendimiento: MySQL está optimizado para ofrecer un alto rendimiento en la lectura y escritura de datos. Esto lo convierte en una elección preferida para aplicaciones que requieren respuestas rápidas y eficientes.

5. Seguridad: Proporciona sólidas características de seguridad, como la autenticación de usuarios, permisos y cifrado de datos, para proteger la integridad de la información almacenada en la base de datos.

6. Disponibilidad: MySQL se ha diseñado para ser altamente disponible, minimizando el tiempo de inactividad. La replicación y el clustering son técnicas comunes utilizadas para garantizar la disponibilidad continua de los datos.

7. Compatibilidad Multiplataforma: Es compatible con una variedad de sistemas operativos, lo que permite a los usuarios implementar MySQL en una amplia gama de entornos.

8. Comunidad Activa: La comunidad de usuarios y desarrolladores de MySQL es extensa y activa. Esto significa que siempre hay soporte, recursos y actualizaciones disponibles para mantener la base de datos actualizada y segura.

9. Versatilidad de Aplicación: MySQL se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde sitios web y sistemas de gestión de contenido hasta aplicaciones empresariales y científicas. Su versatilidad lo convierte en una elección versátil para una amplia gama de proyectos.

En resumen, MySQL es una herramienta esencial en el mundo de la gestión de datos. Su confiabilidad, escalabilidad, rendimiento y seguridad lo convierten en una opción preferida para desarrolladores y empresas que buscan una base de datos sólida y eficiente. Con su compromiso con el código abierto y su comunidad activa, MySQL continúa siendo un pilar en la gestión de datos en la era digital.

Lector de Código de Barras: La Herramienta de Eficiencia en la Identificación de Productos:

Un lector de código de barras es un dispositivo electrónico que se ha convertido en una herramienta esencial en una amplia variedad de sectores, desde el comercio minorista hasta la logística, la atención médica y la gestión de inventarios. Su función principal es capturar y decodificar la información contenida en los códigos de barras, proporcionando así una forma rápida y precisa de identificar productos y activos.

A continuación, destacamos las características y la importancia de los lectores de códigos de barras:

1. Captura de Datos Eficiente: Los lectores de códigos de barras utilizan tecnología óptica o láser para escanear códigos de barras. Este proceso es rápido y preciso, lo que permite una captura eficiente de datos, incluso en entornos de alta velocidad.

2. Decodificación Instantánea: Una vez que se captura un código de barras, el lector lo decodifica al instante, convirtiendo los patrones de líneas en números o caracteres legibles. Esto elimina la necesidad de entrada manual de datos, lo que reduce significativamente los errores humanos.

3. Amplia Aplicabilidad: Los lectores de códigos de barras se utilizan en una variedad de aplicaciones, como el registro de ventas en el comercio minorista, el seguimiento de productos en la cadena de suministro, la identificación de pacientes en el sector de la salud y la gestión de activos en empresas y organizaciones.

4. Mejora la Precisión y la Eficiencia: Al eliminar errores de entrada de datos, los lectores de códigos de barras mejoran la precisión de la información registrada. Esto, a su vez, aumenta la eficiencia en las operaciones comerciales y reduce los costos asociados con errores.

5. Integración de Datos: Los datos capturados por los lectores de códigos de barras se pueden integrar fácilmente en sistemas de gestión de inventarios, bases de datos y sistemas empresariales. Esto permite un seguimiento y una gestión más efectiva de los productos y activos.

6. Compatibilidad y Versatilidad: Los códigos de barras son una tecnología estándar y universalmente reconocida, lo que garantiza la compatibilidad y la versatilidad de los lectores de códigos de barras en una amplia gama de aplicaciones y entornos.

7. Ahorro de Tiempo: La velocidad de escaneo de los lectores de códigos de barras ahorra tiempo en la identificación y el registro de productos, lo que permite una atención más rápida a los clientes y una mayor productividad en los procesos de negocio.

Ilustración 21 – lector de códigos de barra (Fuente: www.Falabella.com)

En resumen, los lectores de códigos de barras desempeñan un papel crucial en la eficiencia operativa y la precisión de la identificación de productos y activos en diversas industrias. Su capacidad para capturar datos de manera rápida y precisa, así como su versatilidad y compatibilidad, los convierte en una herramienta esencial en la gestión de inventarios, la logística y la automatización de procesos en la era digital.

5.1.3 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN PROPUESTA

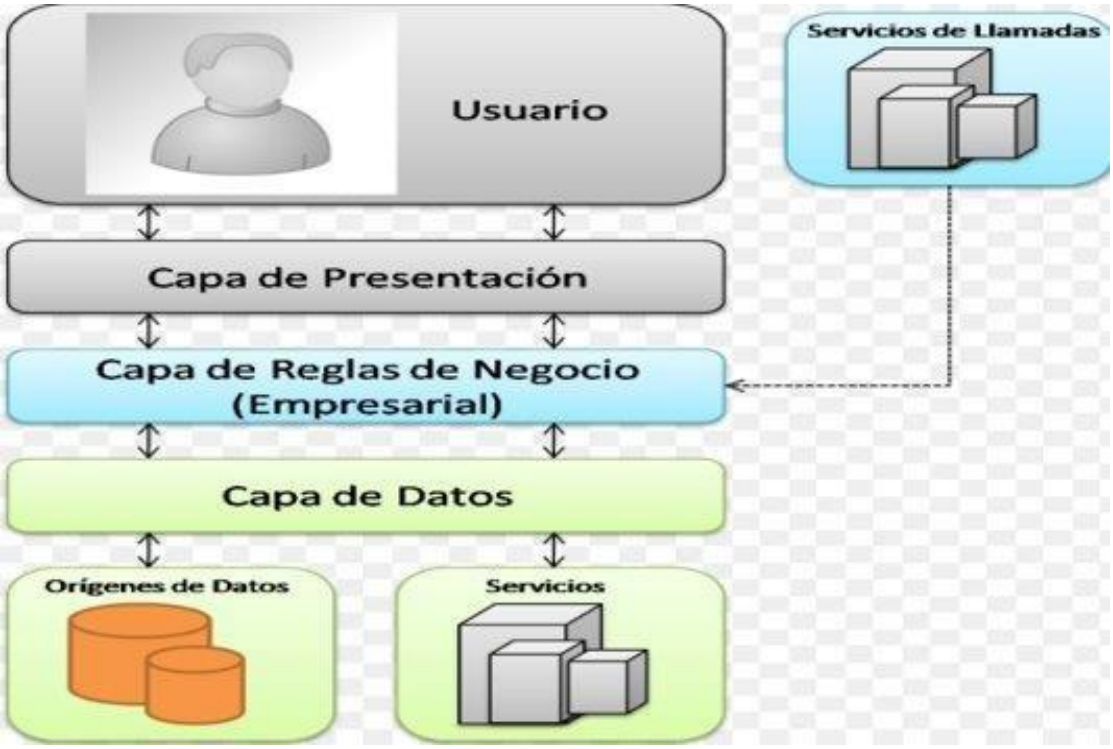


Ilustración 22 – Descripción del sistema de tres capas (Fuente propia)

Nivel de aplicación:

Este nivel es en el que se encuentra toda la interfaz del sistema y es la que el usuario puede disponer para realizar su actividad con el sistema.

Nivel de la base de datos:

Este nivel de la base de datos también llamado el repositorio de datos, es la capa en donde se almacena toda la información ingresada en el sistema y que se deposita en forma permanente.

Capa de Presentación:

Se refiere a la presentación del programa frente al usuario, esta presentación debe cumplir su propósito con el usuario final, una presentación fácil de usar y amigable. También las interfaces deben ser consistentes con la información dentro del software (Por ejemplo; en los formularios no debe haber más que lo necesario), tomar en cuenta los requerimientos del usuario, la capa de presentación va de la mano con capa de la lógica de negocio.

Capa de lógica de Negocio:

Capa de lógica de Negocio:

En esta capa es donde se encuentran los programas que son ejecutados. Recibe las peticiones del usuario y posteriormente envía las respuestas tras el proceso. Esta capa es muy importante, ya que es donde se establecen todas las reglas de negocio que el sistema debe cumplir. Como se mencionó anteriormente, la capa de presentación tiene comunicación con la capa de lógica de negocio, ya que necesitan interactuar para llevar a cabo las operaciones requeridas por el usuario.

Capa de Datos:

Esta capa es la que se encarga de hacer las transacciones con la base de datos y con otros sistemas para descargar o insertar información al sistema. La consistencia en los datos es sumamente importante, es decir, los datos que se ingresan o insertan deben ser precisos y consientes. Aquí definimos las consultas que vamos a realizar en la base de datos, o consultas para reporteo.

Así quedaría en nuestra solución.

5.1.4 Diagrama proceso mejorado. (BPMN)

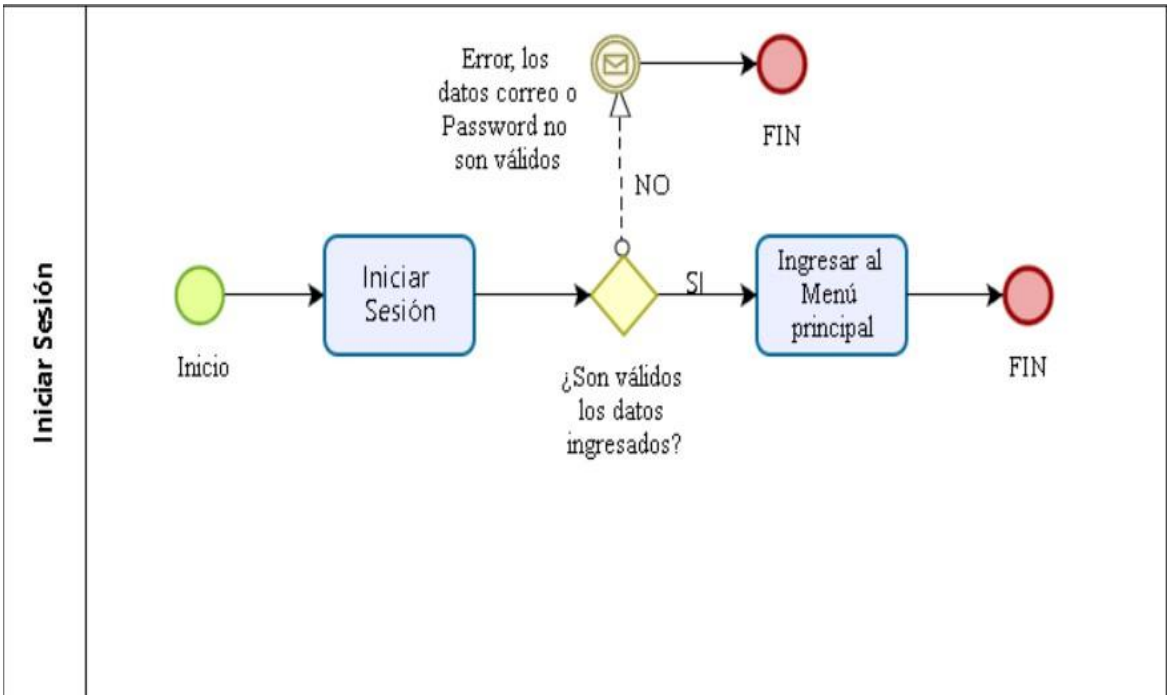


Ilustración 23 – Diagrama BPMN Iniciar Sesión (Fuente propia)

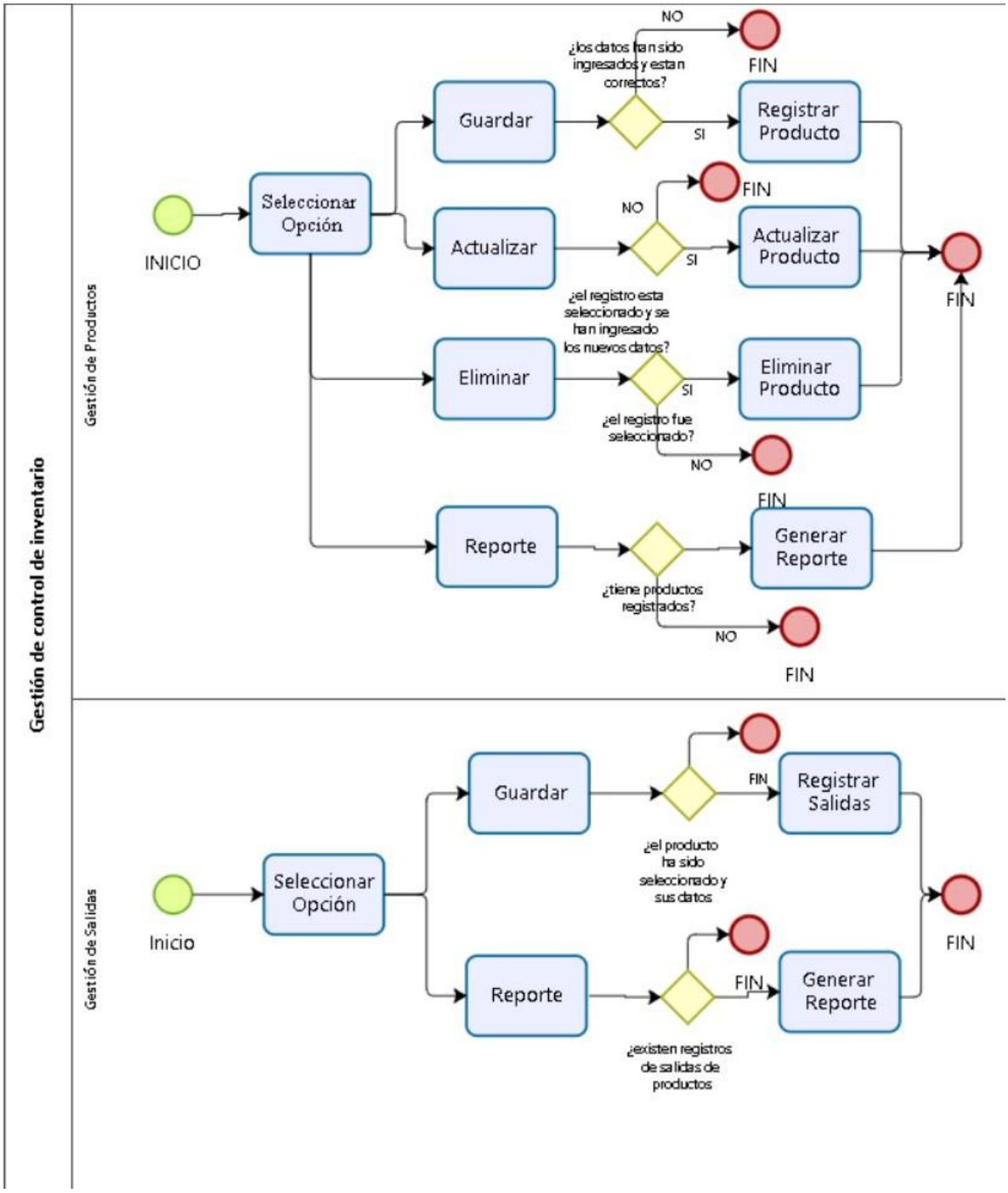


Ilustración 24 –Diagrama BPMN Gestión de control de inventario (Fuente propia)

5.2 METODOLOGÍA APLICADA

La metodología Cascada, también conocida como el enfoque de desarrollo en cascada, es un modelo de desarrollo de software que sigue una estructura lineal y secuencial. Esta metodología se basa en una planificación y ejecución paso a paso de las actividades del proyecto, que fluyen de manera descendente como una cascada.

En la metodología Cascada, el proyecto se divide en fases bien definidas, cada una de las cuales debe completarse antes de pasar a la siguiente. Estas fases suelen incluir el análisis de requisitos, el diseño, la implementación, las pruebas y la entrega final. Cada fase se basa en los resultados de la fase anterior, y no se puede avanzar hasta que la fase actual esté completa.

Una de las características distintivas de la metodología Cascada es que el ciclo de vida del proyecto se planifica y se establece desde el principio, lo que permite una mayor predictibilidad y una visión clara de las actividades y los resultados esperados. Esto implica que los requerimientos y las soluciones se definen y documentan antes de comenzar el desarrollo.

La metodología Cascada sigue un enfoque de "una sola vez", lo que significa que no se espera que los requerimientos cambien significativamente durante el desarrollo del proyecto. Cualquier cambio en los requerimientos después de que se haya iniciado la fase de implementación puede ser costoso y complicado de manejar.

A lo largo del proyecto, la metodología Cascada enfatiza la documentación detallada en cada fase. Esto asegura que todos los aspectos del proyecto estén bien registrados y comprensibles, facilitando la comunicación y el seguimiento. La documentación incluye especificaciones de requerimientos, diseños técnicos, manuales de usuario y otros artefactos relevantes.

La metodología Cascada es especialmente adecuada para proyectos donde los requerimientos y las soluciones están claramente definidos desde el principio. Es eficaz cuando hay una menor probabilidad de cambios significativos en los requerimientos durante el desarrollo y cuando se prioriza una planificación rigurosa y una atención meticulosa a los detalles.

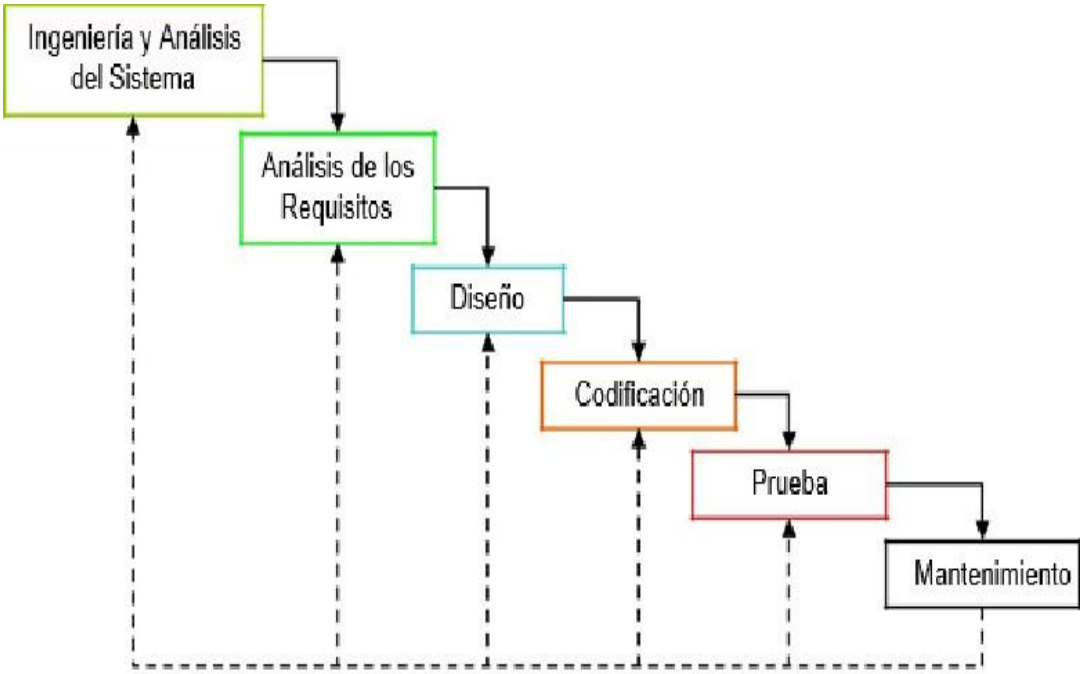


Ilustración 25 – Metodología Cascada (Fuente propia)

Figura: Diagrama de la metodología Cascada

En resumen, la metodología Cascada es un enfoque lineal y secuencial para el desarrollo de software, donde las fases del proyecto se planifican y ejecutan en orden secuencial. Es adecuada para proyectos con requerimientos definidos y estables, y se destaca por su estructura clara, su enfoque detallado en la documentación y su capacidad de ofrecer resultados predecibles.

A continuación, se define cada una de las etapas:

Tabla 14: Etapas de la Metodología Cascada

Etapas de la Metodología Cascada	
Ingeniería y análisis del sistema	Se establecen los requerimientos de los elementos para luego asignarlo a algún subconjunto de estos al software
Análisis de los requerimientos del software:	Se comprende el ámbito de la información del software, así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas.
Diseño:	Se enfoca: Diseño de la estructura de los datos, Diseño de la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz
Codificación:	Se interpreta el diseño de los componentes del sistema en un lenguaje de computadora.
Prueba:	Las unidades individuales del sistema se integran y prueban como un sistema completo para asegurar que se cumplen los requerimientos del software.
Mantenimiento:	Esta es la fase más larga del ciclo de vida. El sistema se instala y se pone en funcionamiento, el mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores. (Sommerville, 2005)

5.2.1 COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS ASOCIADAS AL PROYECTO

Algunas razones por las cuales Cascada fue elegido como Metodología de trabajo por sobre otras opciones son:

Tabla 15: Ventajas de la metodología Cascada para el sistema de gestión de inventario

Ventajas de la metodología Cascada para el sistema de gestión de inventario	Explicación
Estructura ordenada y secuencial	La metodología cascada sigue un enfoque lineal y estructurada, la cual es beneficiosa cuando los requerimientos y la problemática se conocen desde el principio. Esto te permite planificar y ejecutar cada fase del proyecto de manera secuencial, asegurando una secuencia lógica en el desarrollo del sistema de inventario
Claridad en los hitos y entregables	La metodología cascada establece hitos y entregables específicos para cada fase del proyecto. Esto ayuda a definir objetivos claros y medibles, lo que resulta útil lo que resulta útil para llevar un seguimiento del progreso y evaluar el cumplimiento de los plazos establecidos.
Control de Calidad en cada etapa	Con la metodología cascada se realiza un control de calidad en cada fase del proyecto. Esto implica que cada fase debe ser completada y revisada antes de avanzar a la siguiente. En el caso del sistema de gestión de inventario, permite verificar la calidad de cada componente y asegurar que cumple con los requerimientos y que esté libre de errores antes de proceder a la siguiente fase
Documentación Completa	La metodología cascada enfatiza la documentación exhaustiva en cada fase del proyecto. Esto ayuda a definir objetivos claros y medibles, lo que resulta útil para llevar un seguimiento del progreso y evaluar el cumplimiento de los plazos establecidos
Mayor previsibilidad y Estabilidad	La metodología Cascada busca reducir la incertidumbre y el riesgo al seguir una secuencia lógica y planificada. Esto proporciona una mayor previsibilidad en

	términos de cronograma, costos y resultados. En un proyecto de sistema de gestión de inventario esto puede ser beneficioso para cumplir con las expectativas y entregar una solución estable y funcional dentro del tiempo estipulado

A continuación, se mostrará un cuadro comparativo entre las metodologías Cascada, Scrum y Kanban:

Tabla 16: Cuadro Comparativo de metodologías

Característica	**Metodología Cascada**	**Scrum**	**Kanban**
Enfoque	Secuencial	Iterativo	Iterativo
Planificación	Previa	Iterativa	Continua
Flexibilidad	Baja	Alta	Moderada
Adaptabilidad	Baja	Alta	Moderada
Gestión del Cambio	Difícil	Facilitada	Facilitada
Requerimientos	Definidos	Flexibles	Evolutivos
Entrega de valor	Al final del proyecto	En cada iteración	Continua
Control de Calidad	En cada fase	En cada iteración	Continua
Comunicación	Formal y documentada	Constante y colaborativa	Visual y colaborativa
Colaboración	Limitada	Alta	Alta
Manejo de riesgos	Previsional	Reactivo	Reactivo
Adecuado para equipos pequeños	Sí	Sí	Sí

5.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA

"He decidido elegir la metodología Cascada por varias razones fundamentales. En primer lugar, la metodología Cascada es especialmente adecuada para proyectos donde los requerimientos y las soluciones están claramente definidos desde el principio.

En mi proyecto de gestión de inventario, los requerimientos y el alcance están bien definidos y no se espera que cambien significativamente durante el desarrollo. Esto significa que puedo

aprovechar los beneficios de la metodología Cascada, que se basa en una planificación y ejecución lineal de las actividades.

Además, la metodología Cascada permite una mayor atención a los detalles y un enfoque exhaustivo en cada etapa del proyecto. Dado que mi proyecto de gestión de inventario es crítico para el funcionamiento de mi empresa, es importante garantizar la calidad y la precisión en cada etapa del desarrollo.

La metodología Cascada también permite una gestión más rigurosa del tiempo y los recursos. Con la planificación y secuenciación clara de las actividades, puedo asignar los recursos necesarios de manera más eficiente y tener una mejor visión del tiempo y los costos asociados con cada etapa del proyecto.

Además, la metodología Cascada, puedo aprovechar al máximo los beneficios de la documentación exhaustiva. Esta metodología enfatiza la creación de documentación detallada en cada etapa, lo que garantiza una mejor comprensión del sistema de gestión de inventario y facilita futuras actualizaciones y mantenimiento.

Si bien la metodología Cascada puede requerir una mayor inversión inicial de tiempo en la planificación y diseño, ofrece una mayor predictibilidad y estabilidad a lo largo del proyecto. Esto es especialmente valioso en un proyecto crítico como la gestión de inventario, donde se requiere una planificación precisa y un enfoque disciplinado.

En resumen, he decidido cambiar a la metodología Cascada para mi proyecto de gestión de inventario debido a la claridad de los requerimientos, la necesidad de atención a los detalles, la gestión rigurosa del tiempo y los recursos, los beneficios de la documentación exhaustiva y la estabilidad y predictibilidad que ofrece. Estoy convencido de que esta metodología me permitirá lograr los objetivos de mi proyecto de manera eficiente y efectiva."

5.2.3 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN

El uso de una carta Gantt y la metodología cascada con Microsoft Project en nuestro proyecto de sistema de gestión de inventario se justifica por las siguientes razones:

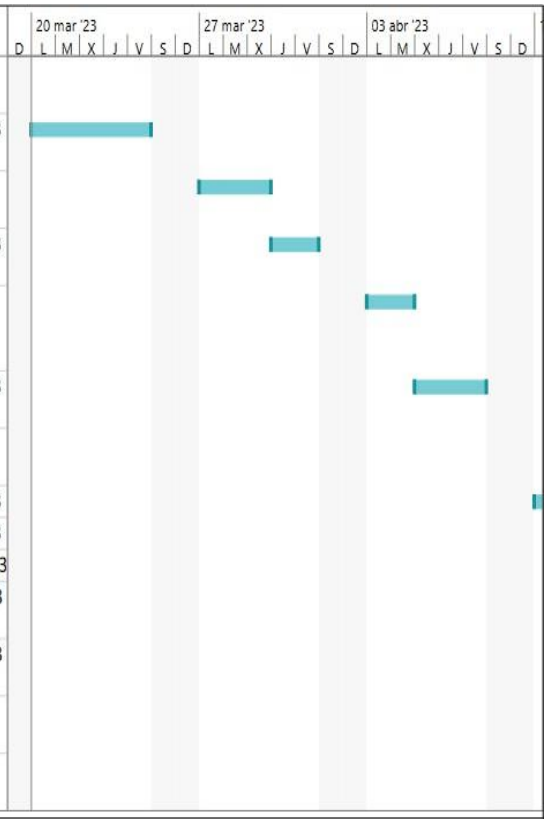
- **Planificación y organización estructurada:** La metodología cascada se basa en una secuencia lineal y estructurada de fases, lo que nos permite planificar y organizar el proyecto de manera clara y ordenada. La carta Gantt nos brinda una representación visual de las tareas, su duración y secuencia, lo que nos ayuda a comprender y comunicar claramente la planificación del proyecto.
- **Estimación de recursos y tiempos:** La metodología cascada nos permite realizar una estimación más precisa de los recursos necesarios y los tiempos requeridos para cada fase y tarea del proyecto. Con Microsoft Project, podemos asignar recursos a cada tarea y definir la duración esperada, lo que nos permite tener una visión clara de los recursos requeridos y establecer plazos realistas.

- **Identificación temprana de dependencias y riesgos:** La carta Gantt nos permite visualizar las dependencias entre tareas y las interrelaciones entre diferentes fases del proyecto. Esto nos ayuda a identificar posibles cuellos de botella, riesgos y áreas críticas que deben ser abordadas de manera oportuna. Microsoft Project nos permite gestionar estas dependencias y realizar un seguimiento de los riesgos a lo largo del proyecto.
- **Seguimiento y control del progreso:** La carta Gantt nos permite realizar un seguimiento y control efectivo del avance del proyecto. Con Microsoft Project, podemos actualizar el estado de las tareas, registrar los hitos alcanzados y visualizar el progreso en tiempo real. Esto nos brinda una visión clara del estado del proyecto y nos permite tomar decisiones informadas para garantizar que estamos cumpliendo con los plazos y objetivos establecidos.
- **Comunicación efectiva:** La carta Gantt es una herramienta visual que facilita la comunicación con los stakeholders y el equipo de trabajo. Con Microsoft Project, podemos generar informes y gráficos personalizados para comunicar de manera efectiva el estado del proyecto, los hitos alcanzados y los próximos pasos. Esto nos ayuda a mantener a todos los involucrados informados y comprometidos con el proyecto.

En resumen, el uso de una carta Gantt y la metodología cascada con Microsoft Project nos proporciona una estructura clara, una planificación precisa, un seguimiento efectivo y una comunicación transparente en nuestro proyecto de sistema de gestión de inventario. Esto nos permite administrar y controlar el proyecto de manera eficiente, garantizando el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos.

5.2.4 CARTA GANTT

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**HITO NÚMERO 1: ETAPA DE ANÁLISIS**	**15 días**		
2			Definición de requerimientos	5 días	lun 20-03-23	vie 24-03-23
3			Modelamiento de la información	3 días	lun 27-03-23	mié 29-03-23
4			Generación de informes de	2 días	jue 30-03-23	vie 31-03-23
5			Revisión y aprobación de los informes por el usuario	2 días	lun 03-04-23	mar 04-04-23
6			Ajustes de informes según Observaciones	3 días	mié 05-04-23	vie 07-04-23
7			**HITO NÚMERO 2: ETAPA DE DISEÑO**	**22 días**		
8			Diseño de base de dato	5 días	lun 10-04-23	vie 14-04-23
9			Diseño de módulos	5 días	lun 17-04-23	vie 21-04-23
10			Diseño de reporte	3 días	lun 24-04-23	mié 26-04-23
11			Generación de informe de diseño	3 días	jue 27-04-23	lun 01-05-23
12			Revisión y aprobación de informe por el	3 días	mar 02-05-23	jue 04-05-23
13			ajuste de informes según observaciones	3 días	vie 05-05-23	mar 09-05-23
14			**HITO NÚMERO 3: ETAPA DE**	**15 días**		



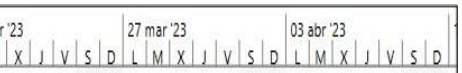
Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 10-06-23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Página 1

Ilustración 26 – Carta Gantt (Fuente propia)

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
15			Codificación de base de datos	5 días	mié 10-05-23	mar 16-05-23
16			Pruebas Unitarias de los módulos	18 días	mié 17-05-23	vie 09-06-23
17			Codificación de reporte	4 días	lun 12-06-23	jue 15-06-23
18			Prueba Unitaria de reporte generado	3 días	vie 16-06-23	mar 20-06-23
19			**HITO NÚMERO 4: ETAPA DE**	**0 días**		
20			Integración de todos los módulos	4 días	mié 21-06-23	lun 26-06-23
21			Pruebas integrales QA	7 días	lun 26-06-23	mar 04-07-23
22			Correcciones de las observaciones detectacdas	3 días	mié 05-07-23	vie 07-07-23
23			Pruebas integrales con usuario UAT	3 días	lun 10-07-23	mié 12-07-23
24			Correcciones de Observaciones de	2 días	jue 13-07-23	vie 14-07-23
25			**ENTREGA PASO PRODUCCIÓN**	**0 días**	sáb 15-07-23	sáb 15-07-23



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 10-06-23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Página 2

Ilustración 27 – Carta Gantt (Fuente propia)

5.3 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

5.3.1 METODOLOGÍA APLICADA A LA TOMA DE REQUERIMIENTOS

Algunas de las metodologías ocupadas para la toma de requerimientos que se ocuparon en este proyecto son:

Reuniones:

Es una técnica efectiva para obtener información rápidamente de varias personas, se establecerá una agenda predefinida con los puntos a revisar en cada reunión, los usuarios participantes se seleccionarán en base a las necesidades a abordar en cada reunión.

Entrevistas:

La entrevista es de gran utilidad para obtener información cualitativa como opiniones, o descripciones subjetivas de actividades. Las entrevistas se llevarán a cabo a las personas que forman parte directamente en el flujo de nuestro proyecto a implementar.

5.3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requerimientos Funcionales:

- **Registro de productos:** Permitir la creación y registro de nuevos productos en el sistema de inventario, incluyendo información como nombre, categoría, precio, cantidad, etc.
- **Actualización de stock:** Permitir la actualización del stock de los productos, ya sea aumentando o disminuyendo la cantidad disponible.
- **Búsqueda y consulta de productos:** Proporcionar una funcionalidad de búsqueda y consulta para encontrar productos específicos en base a diferentes criterios, como nombre, categoría o código de producto.
- **Generación de reportes de stock:** Generar informes y reportes sobre el estado actual del stock, incluyendo la cantidad de productos disponibles, productos agotados, productos más vendidos, etc.
- **Alertas de stock mínimo y máximo:** Notificar automáticamente cuando el stock de un producto alcanza su nivel mínimo o máximo establecido, para que los encargados puedan tomar acciones adecuadas.

- **Registro de movimientos de inventario:** Registrar y rastrear los movimientos de entrada y salida de productos en el inventario, como compras, ventas, devoluciones, etc.

5.3.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Implementar un sistema de control de acceso para garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder y modificar la información del inventario

5.3.4 REQUERIMIENTOS DE MANTENCIÓN

El sistema debe considerar los siguientes tipos de mantenimientos.
Adaptativo: Modificación de un producto software, después de su entrega, para conseguir que sea utilizable en un nuevo entorno.
Correctivo: Modificación reactiva de un producto software, después de su entrega, para corregir defectos detectados. Errores actuales detectados.
Perfectivo: Modificación de un producto software, después de su entrega, para mejorar su rendimiento o su mantenibilidad.
Preventivo: Modificación de un producto software, después de su entrega, para detectar y corregir defectos latentes antes de que produzca fallos efectivos.

5.3.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

Gestión de productos:

- El sistema debe permitir agregar nuevos productos con su información correspondiente, como nombre, descripción, precio y cantidad en stock.
- Se debe poder actualizar la información de los productos existentes, incluyendo cambios en su descripción, categoría, precio y cantidad en stock.
- Los productos deben poder ser eliminados del sistema si ya no están en stock o son obsoletos.

Generación de informes:

- El sistema debe proporcionar informes de inventario que muestren la lista de productos disponibles, su cantidad en stock y su precio actual.
- Se deben generar informes de ventas que incluyan datos como la fecha, los productos vendidos, la cantidad vendida y el monto total de cada venta.
- Debe ser posible generar informes de ventas por período específico o por categoría de productos.

Las alertas deben enviarse a través de correo electrónico a los usuarios designados para que puedan tomar medidas para reponer el stock.

Seguridad:

- El sistema debe contar con un mecanismo de autenticación para controlar el acceso a las funcionalidades según los roles de los usuarios.
- Debe haber diferentes niveles de acceso, como administrador y vendedor, con permisos específicos para cada rol.

Tecnologías utilizadas:

- El sistema será desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java y el entorno de desarrollo será Netbeans
- Se utilizará una base de datos relacional, como MYSQL, para almacenar la información de productos, ventas y usuarios.

6. CAPITULO VI - DISEÑO DEL SISTEMA

6.1. MODELAMIENTO UML

6.1.1 DIAGRAMA E CASOS DE USO

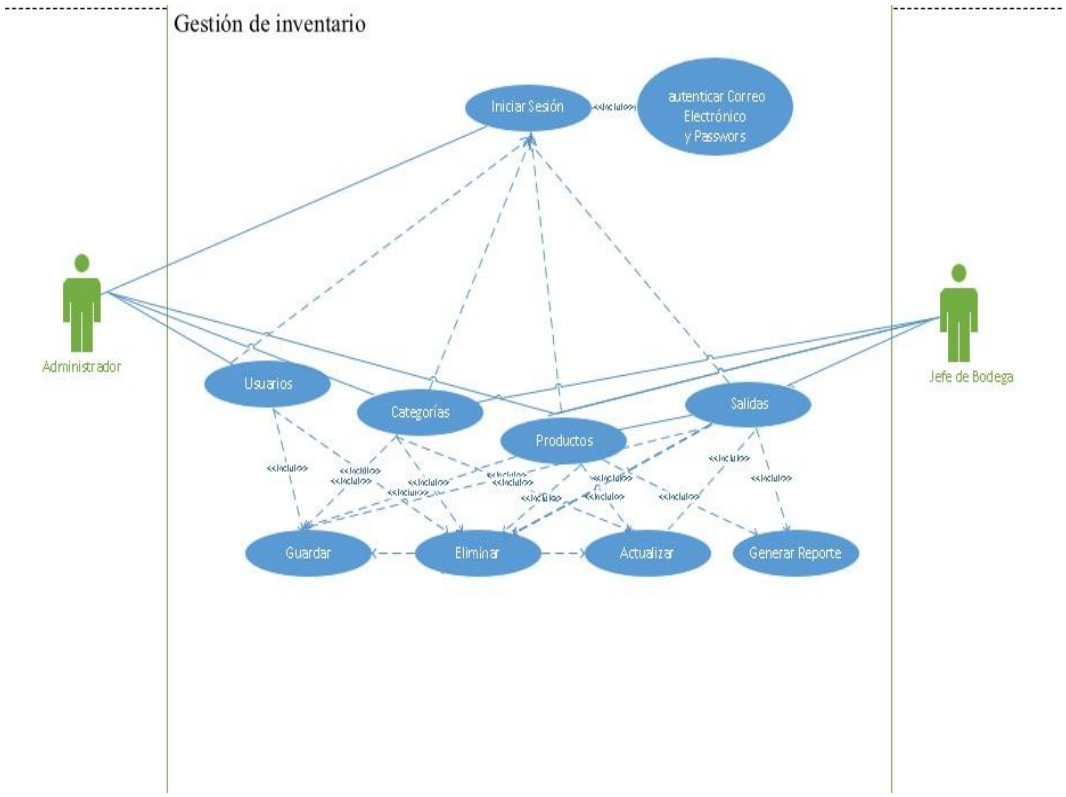


Ilustración 28 – diagrama UML gestión de inventario (Fuente propia)

6.1.2 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO

Tabla 17: Iniciar Sesión

CASO DE USO	Iniciar Sesión
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de autenticación de usuario
PRECONDICIONES	1. El usuario debe tener correo electrónico registrado en el sistema. 2. El usuario debe tener Password de acceso registrado en el sistema 3. Los datos de autenticación deben ser válidos
SECUENCIA NORMAL	1. El actor ingresa correo electrónico 2. El actor ingresa Password 3. El actor da clic en el botón de login
POSTCONDICIONES	Se ingresa al sistema con éxito
EXCEPCIONES	1. Correo Electrónico no es válido 2. Password no es válido 3. acceso denegado al sistema, los datos no son válidos 4. acceso denegado al sistema, no hay conexión con la base de datos

Tabla 18: Productos

CASO DE USO	Productos
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	login
DESCRIPCIÓN	Se selecciona el módulo Productos
PRECONDICIONES	Iniciar Sesión
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar el módulo Productos 2. El usuario debe hacer clic en el módulo Productos
POSTCONDICIONES	Se muestra la interface Productos
EXCEPCIONES	ninguna

Tabla 19: Registrar Productos

CASO DE USO	Guardar Productos
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguna
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de un producto
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Productos 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Productos
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario ingresa a módulo productos 2. El usuario ingresa código de producto El usuario selecciona categoría de producto 3. El usuario ingresa nombre de producto 4. El usuario selecciona proveedor 5. El usuario ingresa cantidad 6. El usuario ingresa precio unitario 7. El usuario selecciona fecha de ingreso 8. El usuario hace clic en el botón guardar
POSTCONDICIONES	El producto se registró con éxito
EXCEPCIONES	1. cantidad inválida, ingrese solo números 2.precio unitario inválido ingrese sólo números

Tabla 20: Actualizar Productos

CASO DE USO	Actualizar Productos
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de actualización de un producto
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Productos 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Productos
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de productos registrados El usuario selecciona categoría de producto 3. El usuario ingresa nombre de producto 4. El usuario selecciona proveedor 5. El usuario ingresa cantidad 6. El usuario ingresa precio unitario 7. El usuario selecciona fecha de ingreso 8. El usuario hace clic en el botón Actualizar
POSTCONDICIONES	Se actualizó el producto con éxito
EXCEPCIONES	1. Actualización no disponible, seleccione registro de producto a actualizar

	2. cantidad inválida, ingrese solo números 3. precio unitario inválido ingrese sólo números

Tabla 21: Eliminar Productos

CASO DE USO	Actualizar Productos
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de eliminación de un producto
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Productos 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Productos
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de productos registrados 2. El usuario debe hacer clic en el botón Eliminar
POSTCONDICIONES	Se Eliminó el producto con éxito
EXCEPCIONES	no es posible eliminar producto, por favor seleccione registro de producto a eliminar

Tabla 22: Generar Reporte Productos

CASO DE USO	Reporte
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se genera un reporte en Excel de los productos registrados en el sistema
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Productos 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Productos 3. El usuario debe haber registrado productos
SECUENCIA NORMAL	1. Seleccionar Módulo Productos 2. Hacer clic en el botón Reporte
POSTCONDICIONES	Se generó con éxito el reporte
EXCEPCIONES	1. error, no existen productos registrados

Tabla 23: Módulo Salidas

CASO DE USO	Módulo Salidas
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	login
DESCRIPCIÓN	Se selecciona el módulo Salidas
PRECONDICIONES	Iniciar Sesión
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar el módulo Salidas 2. El usuario debe hacer clic en el módulo Salidas
POSTCONDICIONES	Se muestra la interface Salidas
EXCEPCIONES	ninguna

Tabla 24: Registrar Salidas

CASO DE USO	Guardar
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguna
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de una Salida
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Salidas 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Salidas
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario ingresa a módulo Salidas 2. El usuario ingresa código de Salidas 3. El usuario da enter 4. Se completan automáticamente los datos del producto 5. El usuario ingresa cantidad 6. El usuario selecciona fecha de Salida 7. El usuario hace clic en el botón guardar
POSTCONDICIONES	La salida del producto fue realizada con éxito
EXCEPCIONES	1. código de producto no ingresado, ingrese un código de producto 2. código de producto no encontrado, por favor ingrese código válido. 3. cantidad inválida, ingrese solo números 4. fecha de Salida no seleccionada, seleccione fecha

Tabla 25: Generar Reporte de Salidas

CASO DE USO	Reporte
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se genera un reporte en Excel de las salidas de los productos registrados en el sistema
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Salidas 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Salidas 3. El usuario debe haber registrado previamente productos 4. El usuario debe haber retirado del stock salida de productos
SECUENCIA NORMAL	1. Seleccionar Módulo Salidas 2. Hacer clic en el botón Reporte
POSTCONDICIONES	Se generó con éxito el reporte
EXCEPCIONES	1. error, no existen registros de salidas de productos

Tabla 26: Módulo Categorías

CASO DE USO	Módulo Categorías
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de una nueva categoría
PRECONDICIONES	Iniciar Sesión
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar el módulo Categorías 2. El usuario debe hacer clic en el módulo Categorías
POSTCONDICIONES	Se muestra la interface Categorías
EXCEPCIONES	ninguna

Tabla 27: Registrar Categoría

CASO DE USO	Guardar Categoría
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguna
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de una nueva categoría
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Categorías 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Categorías
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario ingresa a módulo categoría 2. El usuario ingresa el nombre de la categoría 3. El usuario hace clic en el botón guardar
POSTCONDICIONES	La categoría se registró con éxito

EXCEPCIONES	1. categoría no ingresada, ingrese nombre de categoría

Tabla 28: Actualizar Categorías

CASO DE USO	Actualizar Categoría
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de actualización de una categoría
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Categorías 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Categorías
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de categorías registradas 2. El usuario hace clic en el botón Actualizar
POSTCONDICIONES	Se actualizó la categoría con éxito
EXCEPCIONES	1. Actualización no disponible, seleccione registro de categoría a actualizar

Tabla 29: Eliminar Categorías

CASO DE USO	Eliminar Categorías
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de eliminación de una categoría
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Categorías 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Categorías
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de Categorías registrados 2. El usuario debe hacer clic en el botón Eliminar
POSTCONDICIONES	Se Eliminó la categoría con éxito
EXCEPCIONES	no es posible eliminar la categoría, por favor seleccione registro de la categoría a eliminar

Tabla 30: Módulo Proveedores

CASO DE USO	Proveedores
ACTORES	Administrador

DEPENDENCIAS	login
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de un nuevo proveedor
PRECONDICIONES	Iniciar Sesión
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar el módulo Proveedores 2. El usuario debe hacer clic en el módulo Proveedores
POSTCONDICIONES	Se muestra la interface Proveedores
EXCEPCIONES	ninguna

Tabla 31: Registrar proveedor

CASO DE USO	Guardar
ACTORES	Jefe de Bodega
DEPENDENCIAS	ninguna
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de un nuevo proveedor
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Proveedores 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Proveedores
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario ingresa a módulo proveedores 2. El usuario ingresa nombre de proveedor El usuario rut de la empresa del proveedor 3. El usuario ingresa teléfono del proveedor 4. El usuario ingresa dirección del proveedor 5. El usuario ingresa razón social del proveedor 6. el usuario hace clic en el botón guardar
POSTCONDICIONES	El proveedor se registró con éxito
EXCEPCIONES	1. rut de empresa no válido, ingrese un rut válido 2. teléfono no válido, ingrese un teléfono no válido 3. datos no ingresados, ingrese datos del proveedor

Tabla 32: Usuario

CASO DE USO	Usuario
ACTORES	Administrador
DEPENDENCIAS	login
DESCRIPCIÓN	Se selecciona el módulo Usuario
PRECONDICIONES	Iniciar Sesión

SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar el módulo Usuario 2. El usuario debe hacer clic en el módulo Usuario
POSTCONDICIONES	Se muestra la interface Usuario
EXCEPCIONES	ninguna

Tabla 33: Guardar Usuario

CASO DE USO	Guardar
ACTORES	Jefe de Bodega, Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de registro de un nuevo Usuario
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Usuario 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Usuario
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario ingresa a módulo Usuario 2. El usuario ingresa nombre de usuario El usuario ingresa correo electrónico 3. El usuario ingresa password 4. Se da clic en guardar
POSTCONDICIONES	Usuario registrado con éxito
EXCEPCIONES	Datos de usuario no han sido ingresado, por favor ingrese datos

Tabla 34: Actualizar Usuario

CASO DE USO	Actualizar Usuario
ACTORES	Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de actualización de un usuario
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Usuario 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Usuario
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de usuarios registrados 2. El usuario ingresa nuevo nombre usuario 3. El usuario ingresa un nuevo correo electrónico 4. El usuario ingresa un nuevo password 2.El usuario hace clic en el botón Actualizar
POSTCONDICIONES	Se actualizó el usuario con éxito
EXCEPCIONES	1.Actualización no disponible, seleccione registro de usuario a actualizar

Tabla 35: Eliminar Usuario

CASO DE USO	Eliminar Usuario
ACTORES	Administrador
DEPENDENCIAS	ninguno
DESCRIPCIÓN	Se realiza el procedimiento de eliminación de un usuario
PRECONDICIONES	1. El usuario debe haber seleccionado el módulo Usuario 2. El usuario debe haber hecho clic en el módulo Usuario
SECUENCIA NORMAL	1. El usuario debe seleccionar un registro de la tabla de usuarios registrados 2. El usuario debe hacer clic en el botón Eliminar
POSTCONDICIONES	Se Eliminó el usuario con éxito
EXCEPCIONES	No es posible eliminar un usuario, por favor seleccione registro del usuario a eliminar

6.1.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA

Diagrama de Secuencia

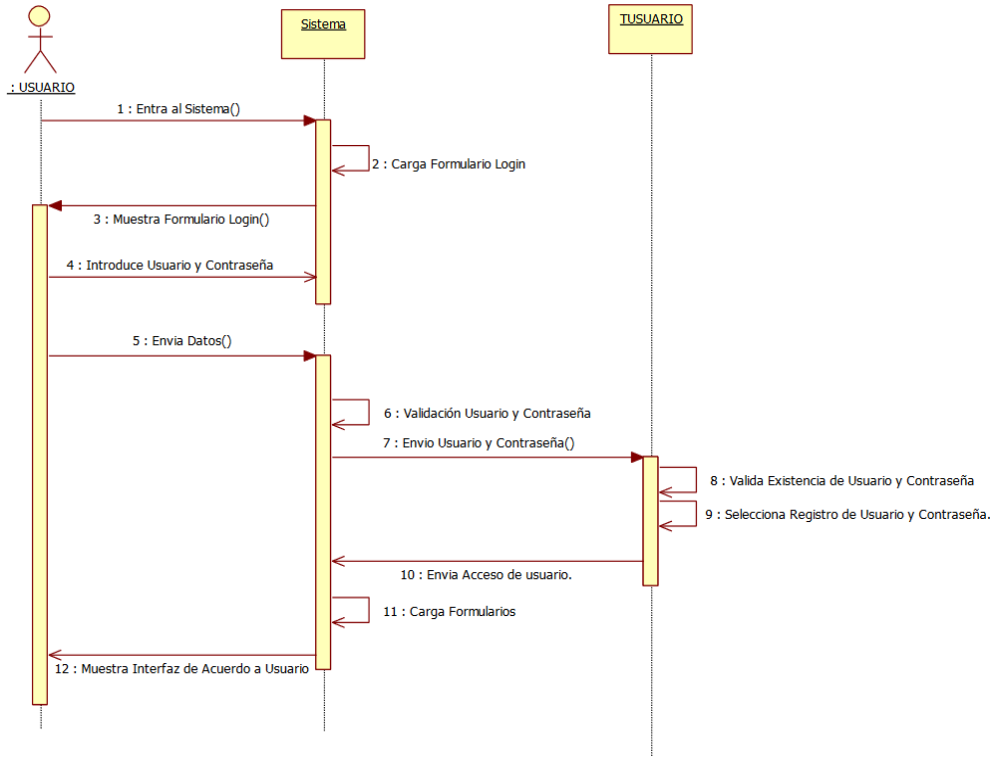


Ilustración 29 – Diagrama de secuencia (Fuente propia)

Imagen Diagrama de secuencia Login

6.2 MODELO DE DATOS PLANO

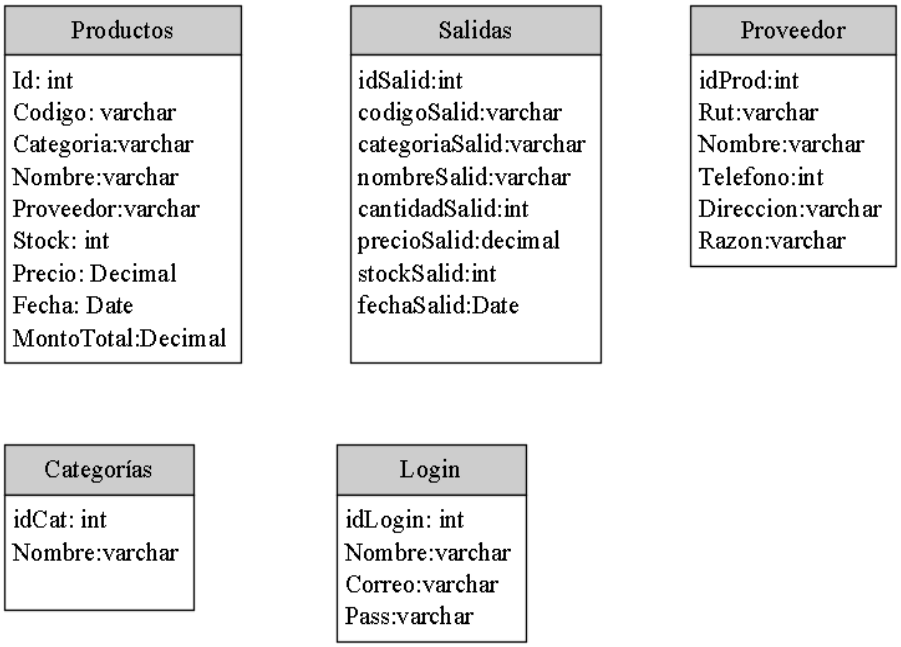


Ilustración 30 – Modelo de datos Plano (Fuente propia)

7. CAPITULO VII - CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL

7.1 VISTA INICIO DE SESIÓN

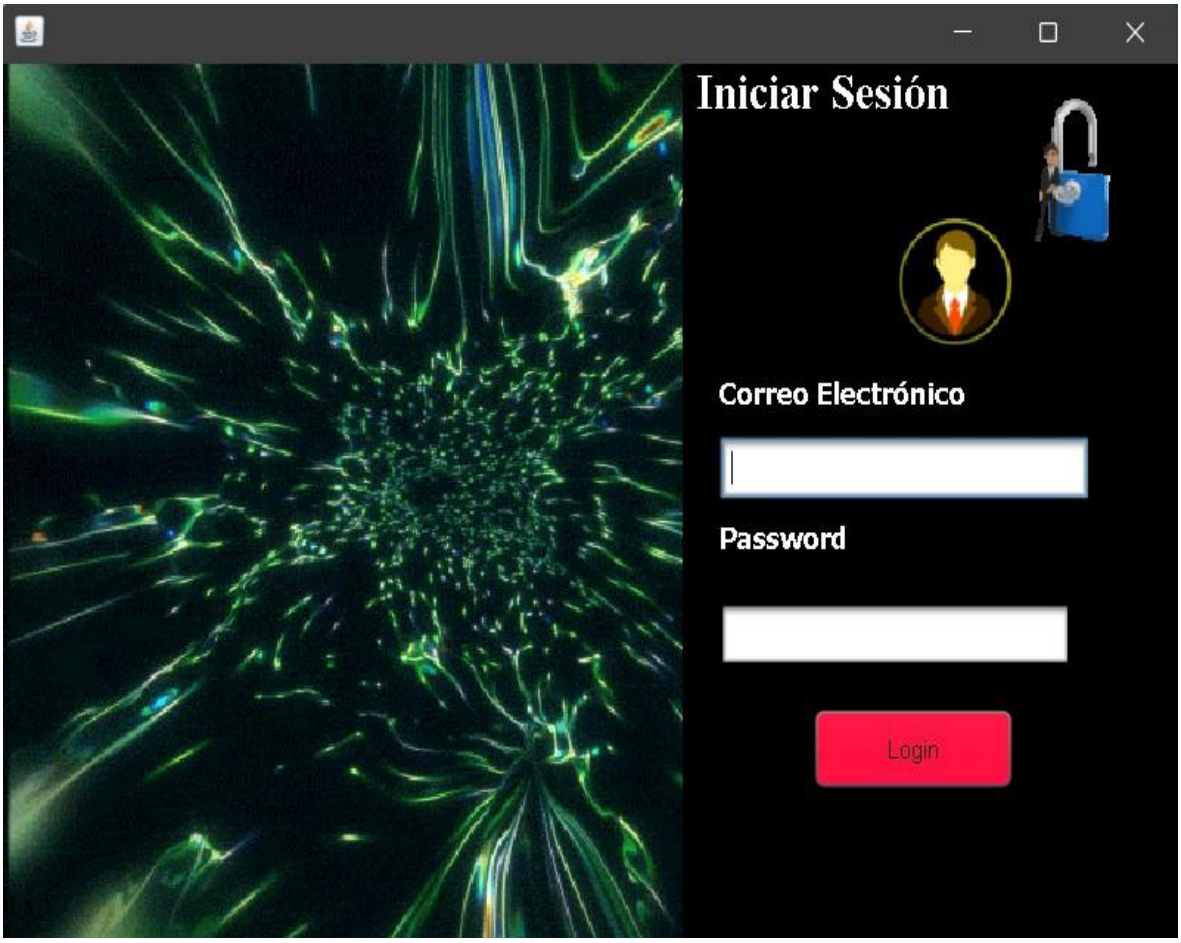


Ilustración 31 – Vista inicio de sesión (Fuente propia)

7.2 VISTA MENU PRINCIPAL

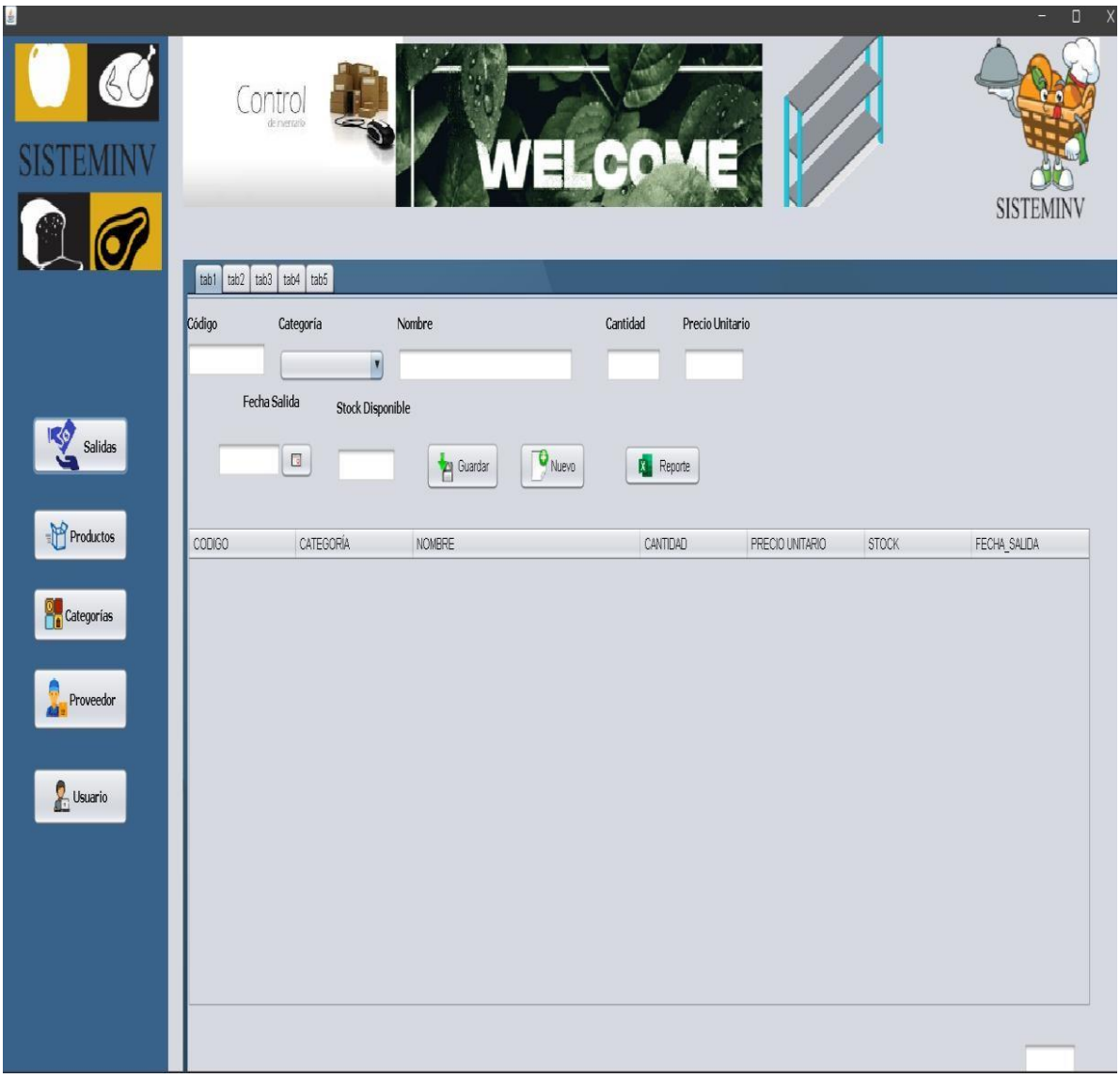


Ilustración 32 –Vista Menú Principal (Fuente propia)

7.3 VISTA MÓDULO PRODUCTOS

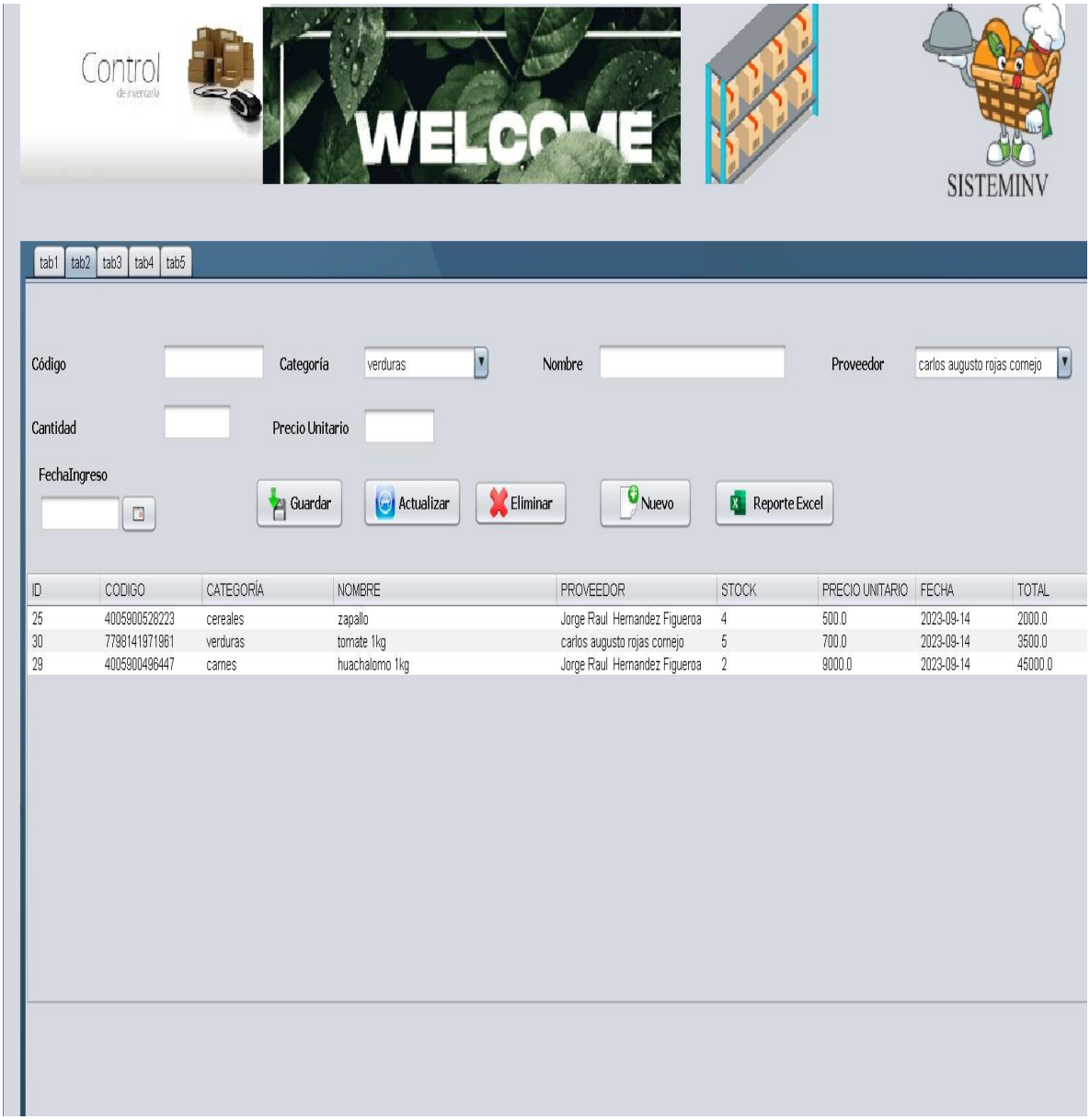


Ilustración 33 – Modelo Cascada (Fuente propia)

7.3 VISTA MÓDULO SALIDAS

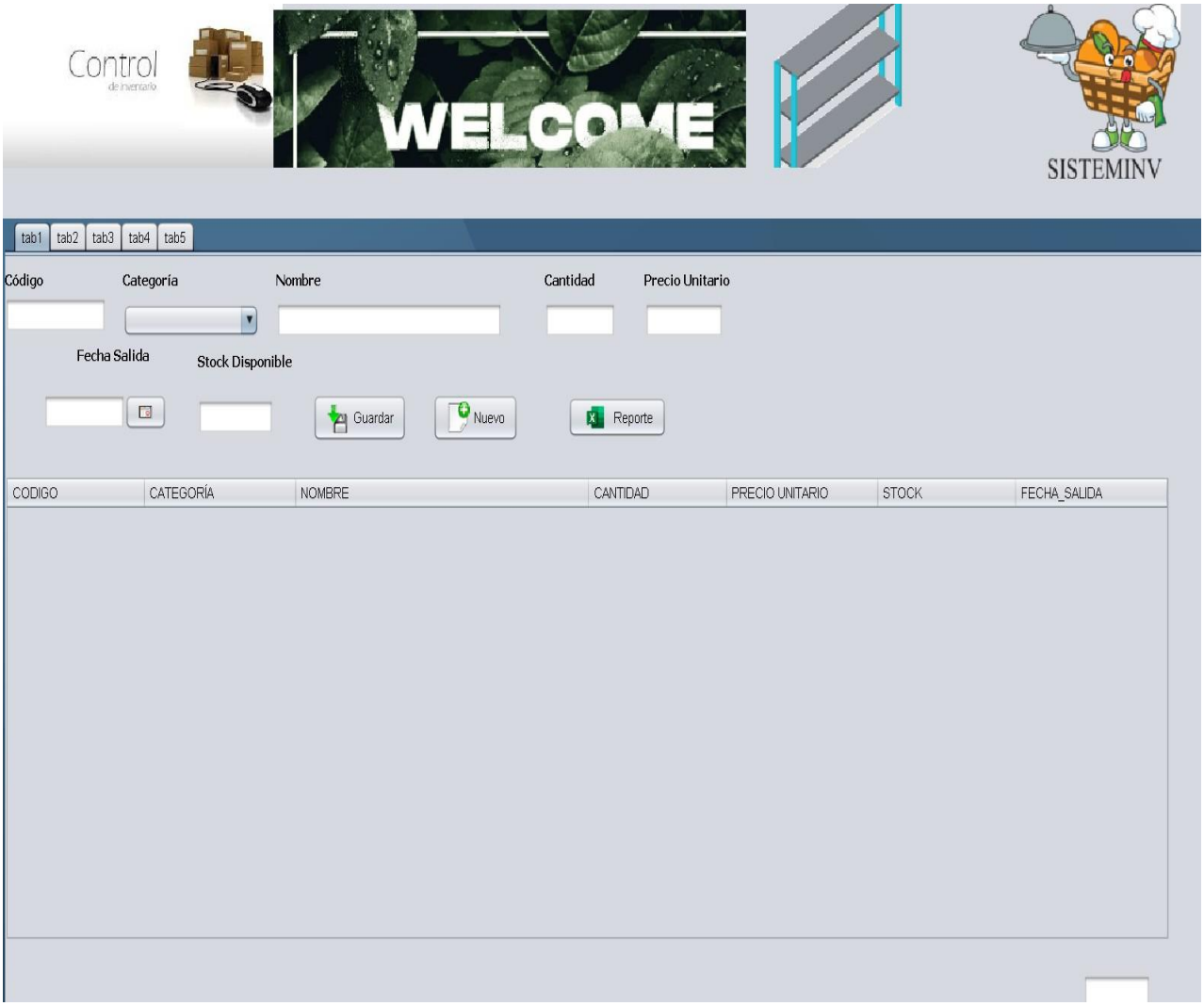


Ilustración 34 – Vista Módulo Salidas (Fuente propia)

7.4 VISTA MÓDULO CATEGORÍAS

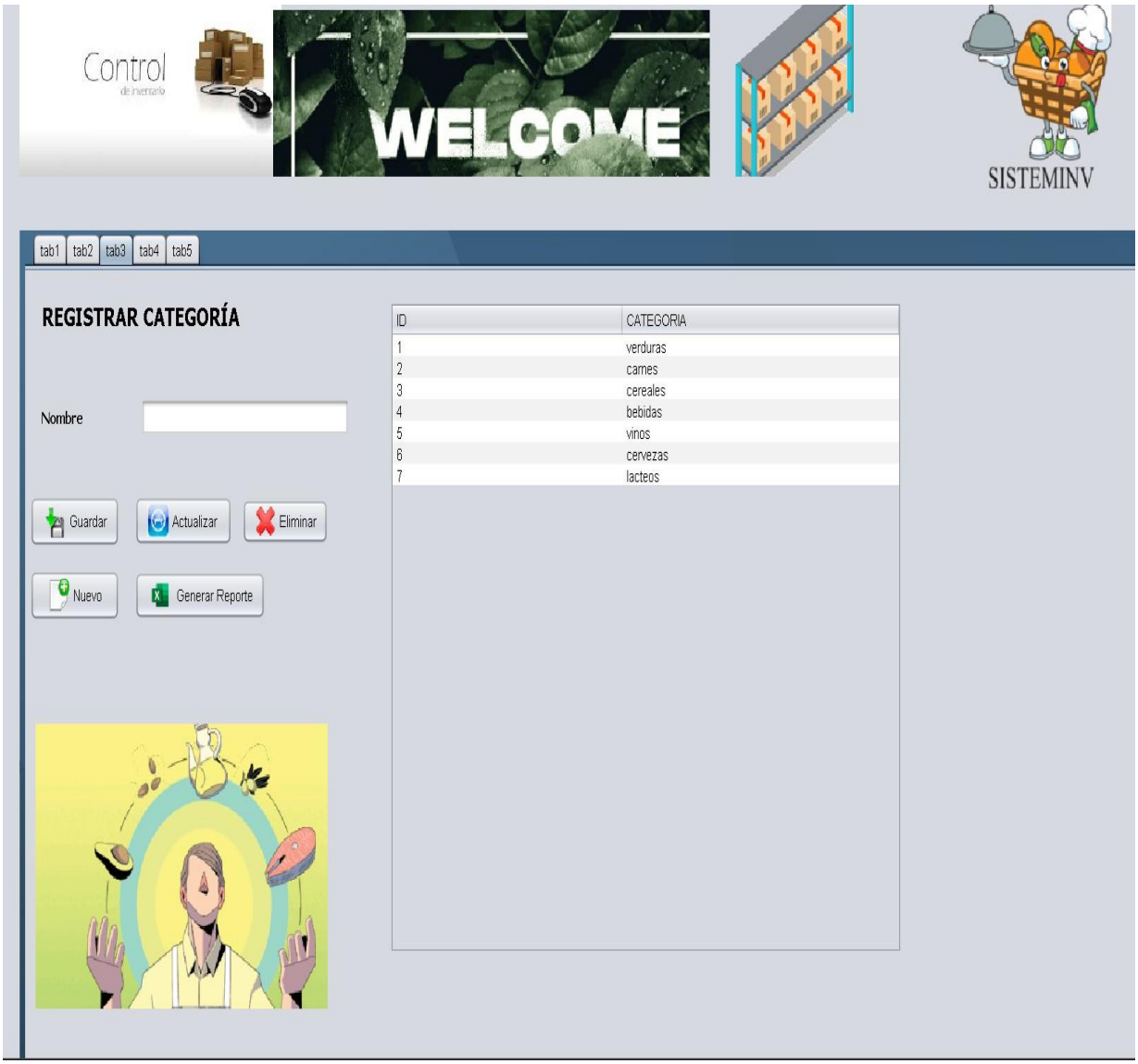


Ilustración 35 – Vista Módulo Categorías (Fuente propia)

7.5 VISTA MÓDULO PROVEEDOR

Ilustración 36 – Vista Módulo Proveedor (Fuente propia)

7.6 VISTA MÓDULO USUARIO

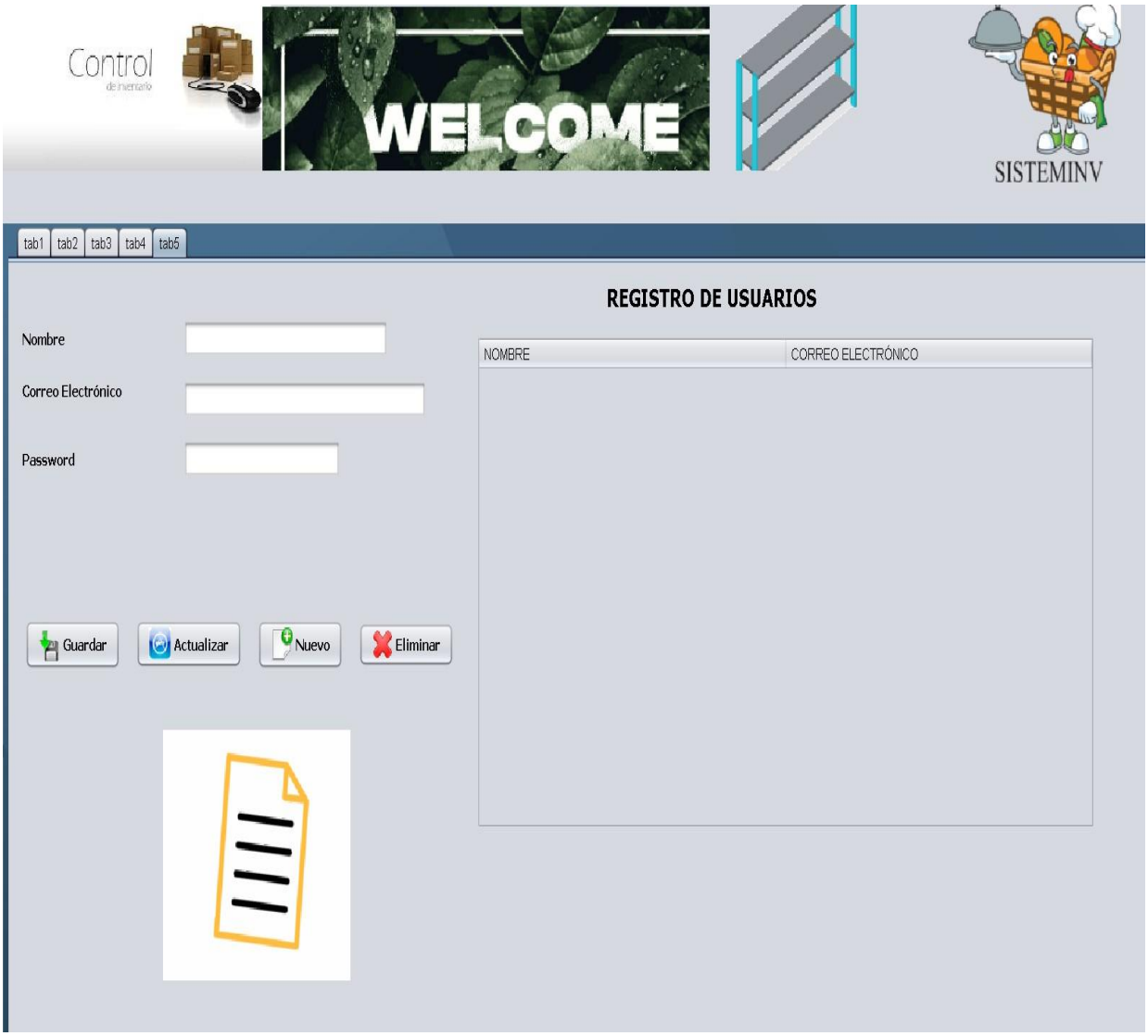


Ilustración 37 – Vista Módulo Usuario (Fuente propia)

8. CAPITULO VIII - DISEÑOS DE PRUEBAS DEL SOFTWARE

Tabla 36: Caso de prueba Login

Casos de Pruebas	
ID:	01
Caso de Prueba:	Login
Descripción:	Se desea validar el acceso al sistema
Área Funcional:	Panel de acceso
Datos / Acciones de Entrada:	-hacer clic en botón de login
Resultado Esperado:	Ingresar al menú principal del sistema de control de inventario
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de inicio de sesión. - Panel de Acceso Activo: El panel de acceso, que incluye los campos de correo electrónico y contraseña, debe estar disponible y funcionando correctamente. - Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para realizar una prueba de inicio de sesión exitosa. Esto incluye credenciales de acceso válidas (correo electrónico y contraseña) que se utilizarán durante la prueba.
Resultado Obtenido:	Se accede al sistema
Estado:	Ingreso Exitoso
Observaciones:	Se accede con normalidad

Tabla 37: Caso de prueba Registro de productos

Casos de Pruebas	
ID:	02
Caso de Prueba:	Registro de productos
Descripción:	Se da clic en el botón de guardar para registrar un nuevo producto
Área Funcional:	Módulo Productos
Datos / Acciones de Entrada:	-hacer clic en botón guardar
Resultado Esperado:	registrar producto en el sistema
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de registro de productos. - Módulo de Productos Activo: El módulo de productos, que incluye los campos para ingresar los datos del producto, debe estar disponible y funcionando correctamente. -Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para ingresar al formulario de registro de productos. Esto incluye un código de producto único, selección de categoría, ingreso de nombre, selección de proveedor, ingreso de cantidad, precio y fecha de ingreso válidos que se utilizarán durante la prueba.
Resultado Obtenido:	El producto fue registrado con éxito en el sistema
Estado:	Registro exitoso
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 38: Caso de prueba Actualización de productos

Casos de Pruebas	
ID:	03
Caso de Prueba:	Actualización de productos
Descripción:	Se da clic en el botón de actualizar para actualizar la información de un producto seleccionado en la lista de productos registrados
Área Funcional:	Módulo Productos
Datos / Acciones de Entrada:	-Hacer clic en botón Actualizar
Resultado Esperado:	Actualizar producto en el registro de productos
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de actualización de productos. - Módulo de Productos Activo: El módulo de productos, que incluye la lista de productos registrados y los campos para la actualización de datos del producto, debe estar disponible y funcionando correctamente - Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos en la lista de productos registrados para seleccionar un producto
Resultado Obtenido:	El producto fue actualizado con éxito en el sistema
Estado:	Actualización exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 39: Caso de prueba Eliminación de productos

Casos de Pruebas	
ID:	04
Caso de Prueba:	Eliminación de productos
Descripción:	Se da clic en el botón de eliminar para eliminar la información de un producto seleccionado en la lista de productos registrados
Área Funcional:	Módulo Productos
Datos / Acciones de Entrada:	-Selección del registro de un producto en la lista de productos registrados - Acción de Eliminación: hacer clic en botón Eliminar
Resultado Esperado:	Eliminar producto en el registro de productos
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución. - Acceso al Módulo de Productos. - Selección de Producto: Como entrada de prueba, el usuario debe seleccionar un producto de la lista de productos registrados, lo que se realiza haciendo clic en el producto específico. - Acción de Eliminación: El botón de eliminar debe estar disponible y debe funcionar correctamente cuando se haga clic en él. - Confirmación de Eliminación: Después de hacer clic en el botón de eliminar, el sistema puede mostrar un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe manejarse correctamente.
Resultado Obtenido:	El producto fue eliminado con éxito en el sistema
Estado:	Eliminación exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 40: Caso de prueba Generar Reporte

Casos de Pruebas	
ID:	05
Caso de Prueba:	Generar Reporte
Descripción:	Se da clic en el botón de Reporte para generar un reporte en un archivo Excel
Área Funcional:	Módulo Productos
Datos / Acciones de Entrada:	Datos / Acciones de Entrada: - Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de generación de reporte. - Módulo de Salidas Activo: El módulo de productos, que incluye el botón de generación de reporte, debe estar disponible y funcionando correctamente. -hacer clic en botón reporte
Resultado Esperado:	Generar un reporte de productos registrados en Excel
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de generación de reporte. - Módulo de Salidas Activo: El módulo de productos, que incluye el botón de generación de reporte, debe estar disponible y funcionando correctamente. - Permisos de Generación de Reporte: El usuario que realiza la prueba debe tener los permisos necesarios para generar reportes en el sistema.
Resultado Obtenido:	El reporte de productos fue generado con éxito
Estado:	Reporte generado
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 41: Caso de prueba Registro de Salidas

Casos de Pruebas	
ID:	06
Caso de Prueba:	Registro de Salidas
Descripción:	Se da clic en el botón de guardar para registrar la salida de un producto
Área Funcional:	Módulo Salidas
Datos / Acciones de Entrada:	- Ingresar Código de Producto y dar enter -ingresar cantidad -Ingresar fecha de Salida -hacer clic en botón guardar
Resultado Esperado:	registrar salida de un producto
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de registro de salidas. - Módulo de Salidas Activo: El módulo de salidas, que incluye los campos para ingresar los datos de la salida del producto, debe estar disponible y funcionando correctamente. - Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para ingresar al formulario de registro de salidas. Esto incluye un código de producto único, selección de categoría, ingreso de nombre, selección de proveedor, ingreso de cantidad, precio y fecha de salida válidos que se utilizarán durante la prueba.
Resultado Obtenido:	La salida del producto fue registrada con éxito en el sistema
Estado:	Registro de salida exitoso
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 36: Caso de prueba Generar Reporte

Casos de Pruebas	
ID:	07
Caso de Prueba:	Generar Reporte
Descripción:	Se da clic en el botón de Reporte para generar un reporte en un archivo Excel
Área Funcional:	Módulo Salidas
Datos / Acciones de Entrada:	Datos / Acciones de Entrada: - Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de generación de reporte. - Módulo de Salidas Activo: El módulo de salidas, que incluye el botón de generación de reporte, debe estar disponible y funcionando correctamente. -hacer clic en botón reporte
Resultado Esperado:	Generar un reporte de salida de productos en Excel
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de generación de reporte. - Módulo de Salidas Activo: El módulo de salidas, que incluye el botón de generación de reporte, debe estar disponible y funcionando correctamente. - Permisos de Generación de Reporte: El usuario que realiza la prueba debe tener los permisos necesarios para generar reportes en el sistema.
Resultado Obtenido:	El reporte de las salidas de productos fue generado con éxito
Estado:	Reporte generado
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 42: Caso de prueba Registro de proveedor

Casos de Pruebas	
ID:	08
Caso de Prueba:	Registro de proveedor
Descripción:	Se da clic en el botón de guardar para registrar un nuevo proveedor
Área Funcional:	Módulo Proveedores
Datos / Acciones de Entrada:	-Ingresar nombre, rut, teléfono, dirección, razón social -hacer clic en botón guardar
Resultado Esperado:	registrar proveedor en el sistema
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de registro de proveedores. - Módulo de Proveedor Activo: El módulo de proveedor, que incluye los campos para ingresar los datos del proveedor, debe estar disponible y funcionando correctamente. -Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para ingresar al formulario de registro de proveedores. Esto incluye, ingreso de nombre, rut, teléfono, dirección, razón social.
Resultado Obtenido:	El proveedor fue registrado con éxito en el sistema
Estado:	Registro exitoso

Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 43: Caso de prueba Actualización de proveedor

Casos de Pruebas	
ID:	09
Caso de Prueba:	Actualización de proveedor
Descripción:	Se da clic en el botón de actualizar para actualizar la información de un proveedor seleccionado en la lista de proveedores registrados
Área Funcional:	Módulo Proveedores
Datos / Acciones de Entrada:	-Ingresar nombre, rut, teléfono, dirección, razón social -Hacer clic en botón Actualizar
Resultado Esperado:	Actualizar proveedor en el registro de productos
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de actualización de proveedores. - Módulo de Proveedores Activo: El módulo de proveedores, que incluye la lista de proveedores registrados y los campos para la actualización de datos del proveedor, debe estar disponible y funcionando correctamente - Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos en la lista de proveedores registrados para seleccionar un proveedor.

Resultado Obtenido:	El producto fue actualizado con éxito en el sistema
Estado:	Actualización exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 44: Caso de prueba Eliminación de proveedores

Casos de Pruebas	
ID:	10
Caso de Prueba:	Eliminación de proveedores
Descripción:	Se da clic en el botón de eliminar para eliminar la información de un proveedor seleccionado en la lista de proveedores registrados
Área Funcional:	Módulo Proveedores
Datos / Acciones de Entrada:	-Selección del registro de un proveedor en la lista de proveedores registrados - Acción de Eliminación: hacer clic en botón Eliminar
Resultado Esperado:	Eliminar producto en el registro de productos
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución. - Acceso al Módulo de Proveedores. - Selección de Proveedores: Como entrada de prueba, el usuario debe seleccionar un proveedor de la lista de proveedores registrados, lo que se realiza haciendo clic en el proveedor específico. - Acción de Eliminación: El botón de eliminar debe estar disponible y debe funcionar correctamente cuando se haga clic en él.

	- Confirmación de Eliminación: Después de hacer clic en el botón de eliminar, el sistema puede mostrar un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe manejarse correctamente.
Resultado Obtenido:	El proveedor fue eliminado con éxito en el sistema
Estado:	Eliminación exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 45: Caso de prueba Registro de categoría

Casos de Pruebas	
ID:	11
Caso de Prueba:	Registro de categoría
Descripción:	Se da clic en el botón de guardar para registrar una nueva categoría
Área Funcional:	Módulo Categorías
Datos / Acciones de Entrada:	- Ingresar Nombre de Categoría -hacer clic en botón guardar
Resultado Esperado:	registrar categoría en el sistema
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de registro de categorías. - Módulo de Categorías Activo: El módulo de categorías, que incluye el campo para ingresar el dato nombre de la categoría, debe estar disponible y funcionando correctamente. -Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para ingresar al formulario de

	registro de categorías. Esto incluye, ingreso de nombre de categoría
Resultado Obtenido:	La categoría fue registrada con éxito en el sistema
Estado:	Registro exitoso
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 46: Caso de prueba Actualización de categoría

Casos de Pruebas	
ID:	12
Caso de Prueba:	Actualización de categoría
Descripción:	Se da clic en el botón de actualizar para actualizar el nombre de una categoría de producto seleccionado en la lista de categorías registradas
Área Funcional:	Módulo categoría
Datos / Acciones de Entrada:	-Seleccionar Categoría -Ingresar Nombre de categoría -Hacer clic en botón Actualizar
Resultado Esperado:	Actualizar categoría en el registro de categorías
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de actualización de categorías. - Módulo de categorías Activo: El módulo de categorías, que incluye la lista de categorías registrados y los campos para la actualización de datos de la categoría, debe estar disponible y funcionando correctamente

	- Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos en la lista de categorías registrados para seleccionar una categoría
Resultado Obtenido:	La categoría fue actualizada con éxito en el sistema
Estado:	Actualización exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 47: Caso de prueba Eliminación de categorías

Casos de Pruebas	
ID:	13
Caso de Prueba:	Eliminación de categorías
Descripción:	Se da clic en el botón de eliminar para eliminar la información de una categoría seleccionado en la lista de categorías registradas
Área Funcional:	Módulo Categorías
Datos / Acciones de Entrada:	-Selección del registro de una categoría en la lista de categorías registradas - Acción de Eliminación: hacer clic en botón Eliminar
Resultado Esperado:	Eliminar categoría en el registro de categorías
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución. - Acceso al Módulo de categorías. - Selección de Categorías: Como entrada de prueba, el usuario debe seleccionar una categoría de la lista de categorías registradas, lo que se realiza haciendo clic en la categoría específica. - Acción de Eliminación: El botón de eliminar debe estar disponible y debe funcionar correctamente cuando se haga clic en él.

	- Confirmación de Eliminación: Después de hacer clic en el botón de eliminar, el sistema puede mostrar un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe manejarse correctamente.
Resultado Obtenido:	La categoría fue eliminada con éxito en el sistema
Estado:	Eliminación exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 48: Caso de prueba Registro de usuarios

Casos de Pruebas	
ID:	14
Caso de Prueba:	Registro de usuarios
Descripción:	Se da clic en el botón de guardar para registrar un nuevo usuario
Área Funcional:	Módulo Usuario
Datos / Acciones de Entrada:	-Ingresar nombre de usuario, correo Electrónico, password -hacer clic en botón guardar
Resultado Esperado:	registrar un nuevo usuario en el sistema
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de registro de usuarios. - Módulo de Usuarios Activo: El módulo de usuario, que incluye los campos para ingresar los datos del usuario, debe estar disponible y funcionando correctamente. -Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos para ingresar al formulario de registro de usuarios. Esto incluye ingreso de

	nombre de usuario, correo electrónico y password, que se utilizarán durante la prueba.
Resultado Obtenido:	El usuario fue registrado con éxito en el sistema
Estado:	Registro exitoso
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 49: Caso de prueba Actualización de usuarios

Casos de Pruebas	
ID:	15
Caso de Prueba:	Actualización de usuarios
Descripción:	Se da clic en el botón de actualizar para actualizar la información de un usuario seleccionado en la lista de usuarios registrados
Área Funcional:	Módulo Usuario
Datos / Acciones de Entrada:	-Ingresar nombre de usuario, correo Electrónico, password -Hacer clic en botón Actualizar
Resultado Esperado:	Actualizar usuario en el registro de usuarios
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución: El sistema debe estar en funcionamiento y accesible para realizar la prueba de actualización de usuarios. - Módulo de Productos Activo: El módulo de usuarios, que incluye la lista de usuarios registrados y los campos para la actualización de datos del usuario, debe estar disponible y funcionando correctamente - Datos de Prueba: Deben existir datos de prueba válidos en la lista de usuarios registrados para seleccionar un usuario.

Resultado Obtenido:	El usuario fue actualizado con éxito en el sistema
Estado:	Actualización exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

Tabla 50: Caso de prueba Eliminación de categorías

Casos de Pruebas	
ID:	16
Caso de Prueba:	Eliminación de categorías
Descripción:	Se da clic en el botón de eliminar para eliminar la información de un usuario seleccionado en la lista de usuarios registrados
Área Funcional:	Módulo Usuario
Datos / Acciones de Entrada:	-Selección del registro de un usuario en la lista de usuarios registrados - Acción de Eliminación: hacer clic en botón Eliminar
Resultado Esperado:	Eliminar producto en el registro de productos
Requerimientos de Ambiente de Pruebas:	- Sistema en Ejecución. - Acceso al Módulo de Usuario. - Selección de Usuario: Como entrada de prueba, el usuario administrador debe seleccionar un usuario de la lista de usuarios registrados, lo que se realiza haciendo clic en el usuario específico. - Acción de Eliminación: El botón de eliminar debe estar disponible y debe funcionar correctamente cuando se haga clic en él. - Confirmación de Eliminación: Después de hacer clic en el botón de eliminar, el sistema puede mostrar un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe manejarse correctamente.

Resultado Obtenido:	El usuario fue eliminado con éxito en el sistema
Estado:	Eliminación de usuario exitosa
Observaciones:	Se realiza la operación con normalidad

9. CAPITULO IX - CONCLUSIONES DEL PROYECTO

9.1 CONCLUSIONES

Concluyendo el proyecto de título "Sistema de Gestión de Inventario" desarrollado, se puede destacar lo siguiente:

- **Contribución al área de gestión de inventarios:** El proyecto aporta una solución efectiva para la gestión de inventarios, permitiendo a las organizaciones tener un control preciso sobre sus productos y existencias. Esto facilita la toma de decisiones, optimiza los procesos de compra, y minimiza los riesgos de desabastecimiento o sobre inventario.
- **Automatización de tareas:** El sistema automatiza diversas tareas relacionadas con la gestión de inventarios, como el registro de productos, actualización de existencias, generación de informes. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos, mejorando la eficiencia y precisión en el control de inventarios.
- **Implementación de funcionalidades clave:** El sistema cuenta con funcionalidades esenciales para la gestión de inventarios, como la adición y modificación de productos, seguimiento de existencias, generación de reportes y revisión del stock. Estas características cubren los aspectos fundamentales del control de inventarios y proporcionan una solución integral para las necesidades de las organizaciones.
- **Validez y relevancia del proyecto:** El proyecto aborda una problemática real y relevante en el ámbito empresarial, brindando una solución concreta que puede ser implementada en diversas organizaciones. La gestión de inventarios es una tarea

crítica para cualquier empresa y contar con un sistema eficiente y confiable como el desarrollado en este proyecto aporta un valor significativo.

En conclusión, el proyecto de título "Sistema de Gestión de Inventario" demuestra tu capacidad para abordar una problemática importante, desarrollar una solución efectiva y aplicar conocimientos técnicos relevantes. Este proyecto es un logro significativo en tu formación académica y tiene un impacto directo en el área de gestión de inventarios, ofreciendo una herramienta útil y práctica para las organizaciones.

9.2 PERSPECTIVAS FUTURAS

En cuanto a las perspectivas futuras del proyecto de título "Sistema de Control de Inventario para un Restaurante", se pueden considerar las siguientes:

- **Personalización y adaptabilidad:** A medida que el restaurante crece y evoluciona, es importante que el sistema de control de inventario pueda adaptarse a las necesidades y particularidades del negocio. Esto implica la posibilidad de personalizar la configuración del sistema, como la adición de categorías de productos específicas del restaurante o la configuración de umbrales de stock según las demandas y particularidades de los ingredientes y productos utilizados.
- **Integración con el punto de venta:** Para mejorar la eficiencia operativa, se puede explorar la integración del sistema de control de inventario con el punto de venta utilizado en el restaurante. Esto permitiría una mejor sincronización entre las ventas realizadas y la actualización automática del inventario, evitando la necesidad de realizar actualizaciones manuales y mejorando la precisión de los datos de inventario en tiempo real.
- **Análisis de datos y tendencias:** Conforme el sistema acumule datos sobre el consumo de productos y los patrones de demanda, se puede aprovechar el análisis de datos para identificar tendencias y patrones. Esto ayudaría al restaurante a tomar decisiones estratégicas sobre la gestión del inventario, como la previsión de la demanda, la optimización de los niveles de stock y la identificación de productos más populares.

Estas perspectivas futuras se centran en la adaptabilidad, la integración con otras herramientas utilizadas en el restaurante y el análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas. Al implementar estas mejoras, el sistema de control de inventario se convertirá en una herramienta fundamental para la gestión eficiente y rentable del inventario en el contexto específico de un restaurante de tamaño pequeño o mediano.

BIBLIOGRAFÍA

Guía Salarial 2023. (2022, julio 12). Roberthalf.cl. https://www.roberthalf.cl/guia-salaria

Power System - Arriendo de Notebooks. (s. f.). powerv1. Recuperado 15 de julio de 2023, de https://www.powersystem.cl/notebooks

(S. f.). Dtagency.tech. Recuperado 15 de julio de 2023, de https://www.dtagency.tech/cursos/metodologias_gestion_proyectos/tema_1-ModeloWaterfall.pdf

(S. f.-b). Edu.mx. Recuperado 15 de julio de 2023, de https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/2d3a614ec847f0c420f38b3d0704ac41.pdf

Junio, J. M. S. (s. f.). *Pruebas de Software. Fundamentos y Técnicas*. Upm.es. Recuperado 15 de julio de 2023, de https://oa.upm.es/40012/1/PFC_JOSE_MANUEL_SANCHEZ_PENO_3.pdf

Stsepanets, A. (2023, junio 25). *Cómo hacer un diagrama de Gantt en MS Project*. Gantt Chart GanttPRO Blog; GanttPRO Project Management Blog. https://blog.ganttpro.com/es/como-hacer-un-diagrama-de-gantt-en-ms-project/

Unac, L. A. (s/f). *ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DEL RESTAURANTE DE*. Edu.co. Recuperado el 26 de septiembre de 2023, de

http://repository.unac.edu.co/bitstream/handle/11254/169/Proyecto%20de%20grado.pdf

Rodriguez, J. (2023, julio 18). *Control de inventarios: definición, importancia y sistemas*. Hubspot.es. https://blog.hubspot.es/sales/que-es-control-de-inventarios

03integral. (s/f). *Sistema ERP en la nube para PYMES en Mexico*. Acontrol Software administrativo ERP CRM para Pymes. Recuperado el 26 de septiembre de 2023, de https://www.acontrol.com.mx/sistema-erp/software-de-inventarios

ANEXOS

ANEXO 1

Ilustración 38 - recogida de la guía Robert Half (fuente: Guía Salarial 2023 Chile – Salarios y Tendencias de reclutamiento (roberthalf.cl))

ANEXO 2

Ilustración 38 – Componentes del control de inventarios (fuente: **Control de inventarios: definición, importancia y sistemas** – Salarios y Tendencias de reclutamiento (blog.hubspot.es/))

ANEXO 3

Ilustración 39 – Software de inventarios y catálogos (fuente: Software de inventarios y catálogos (acontrol.com))